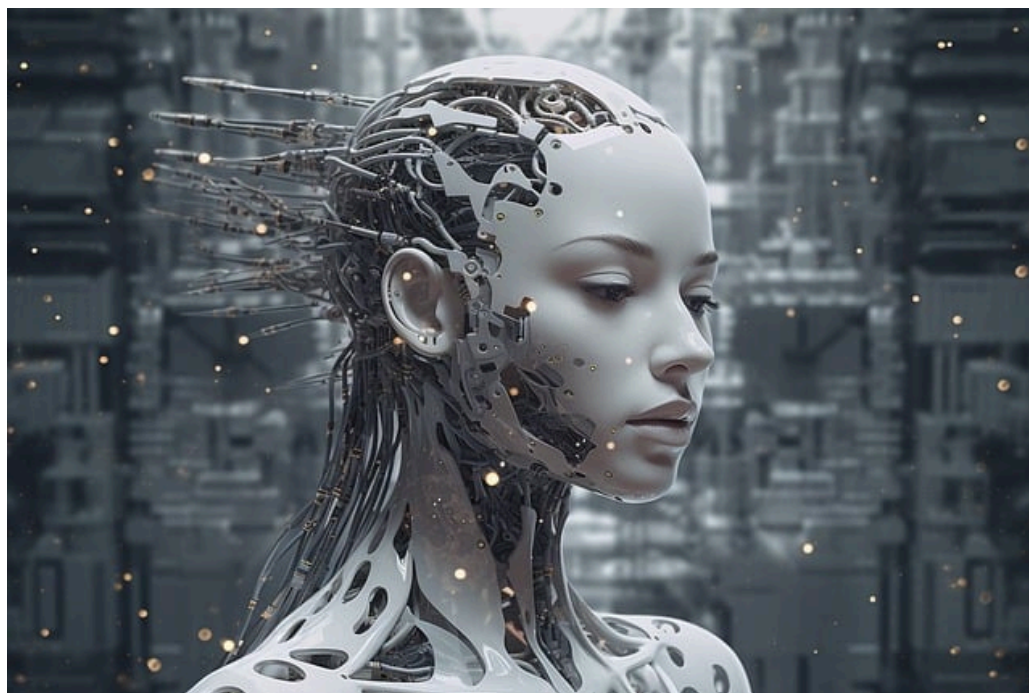


Inteligencia artificial en los sectores productivos.

Caso práctico

BK



[pixabay.com \(https://pixabay.com/es/photos/ai-robot-inteligencia-artificial-7977960/\)](https://pixabay.com/es/photos/ai-robot-inteligencia-artificial-7977960/) (CC BY-NC
(<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

Systems, liderada por **Juan** y apoyada por **Laro** y **Vindio**, está iniciando un ambicioso proyecto para integrar **Inteligencia Artificial (IA)** en sus operaciones productivas. Reconociendo la necesidad de mantenerse a la vanguardia en la industria, la empresa busca aprovechar la IA para optimizar la manufactura y personalizar la experiencia del cliente.

Despliegue Estratégico de IA (Inteligencia Artificial)

El equipo directivo ha organizado talleres para diseñar un plan estratégico que introduzca la IA en áreas clave como la eficiencia energética de las plantas y el mantenimiento predictivo de maquinaria. Este enfoque no solo apunta a reducir costos y tiempo de inactividad, sino también a mejorar la sustentabilidad operacional.

Innovación y servicio al cliente

Paralelamente, se está explorando el uso de IA para desarrollar productos personalizados y mejorar la interacción del cliente con interfaces inteligentes. Este enfoque busca anticipar y responder a las necesidades de los clientes de manera más efectiva, fortaleciendo la posición de **BK Systems** como líder en tecnología aplicada.

Visión a futuro

Con estos pasos, **BK Systems** espera no solo optimizar sus operaciones sino también transformar radicalmente la manera en que interactúa con sus clientes. Este proyecto subraya el compromiso de la empresa con la innovación y su objetivo de liderar en la aplicación de IA en el sector industrial.

La **inteligencia artificial (IA)** está revolucionando los sectores productivos al ofrecer herramientas y soluciones que mejoran significativamente la eficiencia, la precisión y la innovación. La IA, que abarca tecnologías como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora, permite a las empresas automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones más informadas en tiempo real.

Impacto de la IA en la producción

La aplicación de la IA en la manufactura, por ejemplo, ha llevado a la creación de fábricas inteligentes donde los robots y sistemas automatizados trabajan junto a los humanos, optimizando la producción y reduciendo errores. Los algoritmos de IA pueden predecir fallos en las máquinas antes de que ocurran, lo que permite un mantenimiento predictivo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de reparación. Además, la IA ayuda a mejorar la calidad del producto al detectar defectos con mayor precisión que los métodos tradicionales.

Optimización de la cadena de suministro

En la gestión de la cadena de suministro, la IA facilita la planificación y optimización de las rutas de entrega, gestionando inventarios en tiempo real y respondiendo rápidamente a cambios en la demanda. Los sistemas de IA pueden analizar patrones y tendencias en los datos de ventas, predecir necesidades futuras y ajustar los niveles de inventario para evitar tanto el exceso como la escasez de productos.

Innovación en Productos y Servicios

La IA también impulsa la innovación en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Mediante el análisis de datos del mercado y del comportamiento del consumidor, las empresas pueden identificar oportunidades para crear productos que satisfagan mejor las necesidades de los clientes. Además, la personalización de productos y servicios se vuelve más factible, mejorando la experiencia del cliente y aumentando la lealtad y satisfacción.

Desafíos y Consideraciones

A pesar de sus numerosos beneficios, la implementación de la IA también presenta desafíos. Las empresas deben considerar la privacidad y la seguridad de los datos, así como la necesidad de una infraestructura robusta para manejar el procesamiento intensivo de datos. Además, es crucial contar con personal capacitado para desarrollar, implementar y gestionar soluciones de IA.

La inteligencia artificial está transformando los sectores productivos, proporcionando herramientas poderosas que permiten a las empresas mejorar sus operaciones, innovar y mantenerse competitivas. A medida que la tecnología continúa avanzando, la comprensión y la integración efectiva de la IA serán esenciales para cualquier empresa que busque prosperar en la era digital.



Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
(<https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html>) (Dominio público)

**Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación,
Formación Profesional y Deportes.**

Aviso Legal (<http://www.educacionyfp.gob.es/fpadistancia/comunes/aviso-legal.html>)

1.- Introducción a la Inteligencia Artificial en los sectores productivos.

Caso práctico

BK Systems, bajo la dirección de **Juan**, está decidida a dar el siguiente paso en su transformación digital mediante la integración de la **inteligencia artificial (IA)** en sus procesos productivos. Para iniciar este ambicioso proyecto, **Juan** ha convocado a **Laro** y **Vindio** a una reunión estratégica, donde se discutirá cómo la **IA (Inteligencia Artificial)** puede revolucionar la forma en que la empresa opera y compete en el mercado.

En la sala de reuniones, **Juan** comienza explicando: "La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar cada aspecto de nuestras operaciones. Desde la optimización de la cadena de suministro hasta la personalización de los productos, la IA puede llevarnos a un nuevo nivel de eficiencia y competitividad."



[pixabay.com \(https://pixabay.com/es/photos/laptops-cita-empresarios-593296/\)](https://pixabay.com/es/photos/laptops-cita-empresarios-593296/) (CC BY-NC
(<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

Laro, encargado del departamento de **TI (Tecnologías de la Información)**, añade: "Podemos utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir fallos en nuestras máquinas, lo que nos permitirá implementar un mantenimiento predictivo y reducir significativamente el tiempo de inactividad. Además, el análisis de datos de producción en tiempo real nos ayudará a identificar áreas de mejora y optimizar nuestros procesos."

Vindio, con su enfoque en la implementación práctica, propone: "Podemos comenzar con un proyecto piloto en una de nuestras líneas de producción más críticas. Utilizaremos sensores avanzados y sistemas de IA para monitorizar y analizar el rendimiento de las máquinas en tiempo real. Esto no solo mejorará la eficiencia, sino que también nos proporcionará datos valiosos para futuras implementaciones."

Con entusiasmo y visión, el equipo de **BK Systems** acuerda comenzar la implementación de IA con un enfoque gradual, iniciando con un piloto y escalando a otras áreas de la empresa una vez que se demuestren los beneficios. Este caso práctico de **BK Systems** ilustra cómo la introducción de la inteligencia artificial en los sectores productivos puede comenzar con una estrategia clara y un enfoque paso a paso, allanando el camino para una transformación digital exitosa.

La **inteligencia artificial (IA)** se está convirtiendo rápidamente en un pilar fundamental para la transformación digital de los sectores productivos. A través de su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, aprender de estos y tomar decisiones autónomas, la IA ofrece una serie de ventajas competitivas para las empresas que buscan optimizar sus operaciones y desarrollar nuevos productos y servicios.

La inteligencia artificial se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisición de información y reglas para el uso de la información), el razonamiento (utilizar reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definidas) y la autocorrección. Dentro de la IA (Inteligencia Artificial), hay varias subdisciplinas, incluyendo el aprendizaje automático (machine learning), la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y la robótica.

La IA ha evolucionado significativamente desde sus primeros días en los años 50. Inicialmente, se centró en resolver problemas específicos con algoritmos predefinidos. Con la llegada del aprendizaje automático y, más recientemente, del aprendizaje profundo (deep learning), la IA ha ganado la capacidad de aprender y mejorar a partir de grandes conjuntos de datos. En los sectores productivos, esta evolución ha permitido la automatización avanzada de procesos, la optimización de la cadena de suministro y la mejora de la calidad del producto. Hoy en día, las empresas utilizan IA para predecir fallos en maquinaria, gestionar inventarios de manera eficiente y personalizar productos según las preferencias de los clientes.

Existen varios lenguajes de programación que son fundamentales para el desarrollo de aplicaciones de IA. Algunos de los más utilizados incluyen:

- ✔ **Python:** Conocido por su simplicidad y versatilidad, Python es ampliamente utilizado en la IA por sus numerosas bibliotecas y frameworks, como TensorFlow, Keras y PyTorch.
- ✔ **R:** Popular en el análisis de datos y las estadísticas, R es útil para el aprendizaje automático y el análisis de datos complejos.
- ✔ **Java:** Con su robustez y portabilidad, Java se utiliza en aplicaciones de IA que requieren una alta escalabilidad.
- ✔ **C++:** Valorado por su eficiencia y control sobre los recursos de hardware, C++ es empleado en aplicaciones que requieren un rendimiento en tiempo real, como los sistemas de robótica.

El desarrollo de soluciones de IA se ve facilitado por una variedad de herramientas y frameworks que proporcionan las capacidades necesarias para construir y entrenar modelos complejos. Algunos de los más destacados incluyen:

- ✓ **TensorFlow:** Un framework de código abierto desarrollado por Google, ideal para construir y entrenar modelos de aprendizaje profundo.
- ✓ **PyTorch:** Una biblioteca de aprendizaje profundo de código abierto desarrollada por Facebook, conocida por su flexibilidad y facilidad de uso.
- ✓ **Keras:** Una API de alto nivel para redes neuronales que se ejecuta sobre TensorFlow y Theano, facilitando la construcción y entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo.
- ✓ **Scikit-learn:** Una biblioteca de Python para el aprendizaje automático que incluye herramientas simples y eficientes para el análisis de datos y la minería de datos.
- ✓ **Apache Spark:** Un motor de análisis en tiempo real que soporta procesamiento en memoria para grandes conjuntos de datos, utilizado ampliamente en aplicaciones de aprendizaje automático.

Reflexiona

La inteligencia artificial representa una herramienta poderosa para los sectores productivos, ofreciendo capacidades avanzadas que pueden transformar la manera en que las empresas operan y compiten en el mercado. Al comprender los conceptos básicos, la evolución de la IA, los principales lenguajes de programación y las herramientas disponibles, los profesionales de TI pueden estar mejor preparados para implementar soluciones de IA que impulsen la innovación y la eficiencia en sus organizaciones.

1.1.- Conceptos básicos.

La **inteligencia artificial (IA)** es una rama de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el aprendizaje y la adaptación. La IA (Inteligencia Artificial) abarca una amplia gama de tecnologías y enfoques, desde algoritmos simples hasta redes neuronales complejas.

Podemos definir la inteligencia artificial (IA) como la capacidad de una máquina para imitar funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como "aprender" y "resolver problemas". En términos más prácticos, un sistema de IA puede ser un software o hardware que procesa datos, identifica patrones y toma decisiones basadas en esos datos para realizar una tarea específica.

Subdisciplinas de la inteligencia artificial

La IA se divide en varias subdisciplinas, cada una con su propio enfoque y técnicas especializadas:

- ✓ **Aprendizaje Automático (Machine Learning):** Es una subdisciplina de la IA que se centra en el desarrollo de algoritmos que permiten a las máquinas aprender de los datos y hacer predicciones o tomar decisiones sin estar explícitamente programadas para hacerlo. El aprendizaje automático se divide en tres categorías principales:
 - **Supervisado:** El algoritmo aprende de un conjunto de datos etiquetados y utiliza esa información para predecir resultados en nuevos datos.
 - **No supervisado:** El algoritmo identifica patrones y relaciones en datos no etiquetados.
 - **Aprendizaje por refuerzo:** El algoritmo aprende a través de un proceso de prueba y error, recibiendo recompensas o castigos por sus acciones.
- ✓ **Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP):** Esta área de la IA se centra en la interacción entre las computadoras y los humanos utilizando el lenguaje natural. Los sistemas de NLP (Procesamiento del Lenguaje Natural) permiten a las máquinas comprender, interpretar y responder al lenguaje humano de una manera significativa. Las aplicaciones incluyen asistentes virtuales, chatbots y análisis de sentimientos.
- ✓ **Visión por Computadora (Computer vision):** La visión por computadora permite a las máquinas interpretar y comprender el mundo visual a través de imágenes y videos. Esta tecnología se utiliza en aplicaciones como el reconocimiento facial, la conducción autónoma y la inspección de calidad en la manufactura.
- ✓ **Robótica:** La robótica combina la IA con la ingeniería para diseñar y construir robots que pueden realizar tareas físicas en el mundo real. Estos robots pueden ser utilizados en una variedad de industrias, desde la manufactura hasta la atención médica.
- ✓ **Sistemas Expertos:** Estos sistemas utilizan conocimientos específicos de un dominio para tomar decisiones y resolver problemas. Los sistemas expertos son utilizados en campos como la medicina, donde pueden ayudar a diagnosticar enfermedades y recomendar tratamientos.



[pixabay.com \(https://pixabay.com/es/photos/abstracto-azul-cube-technology-3d-6133076/\)](https://pixabay.com/es/photos/abstracto-azul-cube-technology-3d-6133076/) (CC BY-NC
(<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

Técnicas y algoritmos comunes en IA

Los sistemas de IA utilizan una variedad de técnicas y algoritmos para procesar datos y tomar decisiones:

- ✔ **Redes Neuronales:** Modelos computacionales inspirados en el cerebro humano, compuestos por capas de nodos (neuronas) que procesan información. Las redes neuronales profundas (**Deep Learning**) utilizan múltiples capas para realizar tareas complejas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural.
- ✔ **Algoritmos Genéticos:** Técnicas de optimización inspiradas en la evolución biológica, que buscan soluciones óptimas a problemas complejos a través de procesos de selección, cruce y mutación.
- ✔ **Árboles de Decisión:** Modelos que representan decisiones y sus posibles consecuencias en forma de un árbol, utilizados para clasificación y regresión.
- ✔ **K-Nearest Neighbors (K-NN):** Un algoritmo de clasificación que asigna una clase a un punto de datos basado en las clases de sus vecinos más cercanos.

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial

La IA se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones que afectan nuestra vida diaria y los negocios:

- ✔ **Asistentes virtuales:** Como Siri, Alexa y Google Assistant, que utilizan NLP para interactuar con los usuarios.
- ✔ **Recomendadores de productos:** Utilizados por empresas como Amazon y Netflix para sugerir productos y contenido basado en el comportamiento del usuario.
- ✔ **Vehículos autónomos:** Automóviles y drones que utilizan IA para navegar y tomar decisiones en tiempo real.

- ✔ **Diagnóstico médico:** Herramientas que ayudan a los médicos a identificar enfermedades y recomendar tratamientos basados en datos de pacientes y literatura médica.

La inteligencia artificial es una tecnología multifacética que abarca una variedad de técnicas y aplicaciones. Comprender los conceptos básicos de la IA es fundamental para cualquier profesional que busque aprovechar esta tecnología para impulsar la innovación y la eficiencia en sus respectivos campos.

Debes conocer

Este [video](https://www.youtube.com/watch?v=2t0HaW2M6g8) (<https://www.youtube.com/watch?v=2t0HaW2M6g8>) del canal de youtube **Tableau en Español**, ofrece una introducción clara y concisa a los conceptos básicos de la **inteligencia artificial (IA)**. En el podrás ver de forma sencilla os conceptos fundamentales de la IA, como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora.

Para saber más

Recursos para ampliar conocimientos sobre Inteligencia Artificial:

- ✔ **"Inteligencia Artificial: La guía imprescindible para entender conceptos fundamentales":** <https://fundspeople.com/es/glosario/inteligencia-artificial-guia-imprescindible-para-entender-conceptos-fundamentales/> (<https://fundspeople.com/es/glosario/inteligencia-artificial-guia-imprescindible-para-entender-conceptos-fundamentales/>) Este artículo de FundsPeople ofrece una visión general de la IA, incluyendo sus diferentes tipos, aplicaciones y desafíos éticos.
- ✔ **"IA para océanos":** <https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/inteligencia-artificial-ia/> (<https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/inteligencia-artificial-ia/>) Este video del proyecto "Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible" de la Universidad de Salamanca presenta ejemplos de cómo la IA se está utilizando para proteger los océanos.
- ✔ **"Quick, draw!":** <https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/inteligencia-artificial-ia/> Este video del proyecto "Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible" de la Universidad de Salamanca muestra cómo la IA puede usarse para crear experiencias de aprendizaje interactivas.

- ✓ "Los 10 tipos de inteligencia artificial que deberías conocer" (TecnoLife): <https://openwebinars.net/blog/top-10-herramientas-de-inteligencia-artificial-mas-usadas/> (<https://openwebinars.net/blog/top-10-herramientas-de-inteligencia-artificial-mas-usadas/>) Este artículo ofrece una descripción detallada de los 10 tipos más comunes de IA, incluyendo sus características y aplicaciones.
- ✓ "La Inteligencia Artificial y el futuro del trabajo" (The Conversation): <https://elpais.com/america-colombia/2023-06-15/la-ia-y-el-futuro-del-trabajo-entre-el-optimismo-y-la-incertidumbre.html> (<https://elpais.com/america-colombia/2023-06-15/la-ia-y-el-futuro-del-trabajo-entre-el-optimismo-y-la-incertidumbre.html>) Este artículo explora el impacto de la IA en el mercado laboral y cómo está transformando las diferentes industrias.

Autoevaluación

La inteligencia artificial (IA) se refiere únicamente a sistemas que imitan la inteligencia humana mediante algoritmos de aprendizaje automático.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

La inteligencia artificial abarca una amplia gama de tecnologías y enfoques, no solo el aprendizaje automático. Además del aprendizaje automático, la IA incluye subdisciplinas como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la robótica y los sistemas expertos, entre otros. Estos diversos campos permiten a las máquinas realizar tareas cognitivas complejas que normalmente requieren inteligencia humana.

1.2.- Evolución de la IA en los sectores productivos.

La inteligencia artificial (IA) ha recorrido un largo camino desde sus inicios hasta convertirse en una tecnología transformadora en los sectores productivos. Su evolución refleja no solo avances técnicos, sino también cambios significativos en cómo las empresas operan, innovan y compiten en un mercado global.



[pixabay.com \(https://pixabay.com/es/photos/escalera-hacia-arriba-rieles-274614/\)](https://pixabay.com/es/photos/escalera-hacia-arriba-rieles-274614/) (CC BY-NC
(<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

Examinemos la

evolución de la IA en los sectores productivos, destacando hitos clave, tecnologías emergentes y su impacto en la industria.

Primeros Pasos y Fundamentos de la IA

La IA (Inteligencia Artificial) como campo de estudio se remonta a la década de 1950, cuando los pioneros como Alan Turing y John McCarthy comenzaron a explorar la posibilidad de que las máquinas pudieran pensar y aprender. Durante estas primeras etapas, los esfuerzos se centraron en crear programas que pudieran realizar tareas específicas, como resolver problemas matemáticos y jugar al ajedrez. Los algoritmos y técnicas de esa época, aunque innovadores, eran limitados por la capacidad de procesamiento y almacenamiento de las computadoras de entonces.

Décadas de 1960 a 1980: Sistemas Expertos y el Auge de las Redes Neuronales

En las décadas de 1960 y 1970, la investigación en IA se expandió con el desarrollo de sistemas expertos, que utilizaban conocimientos específicos de un dominio para tomar decisiones. Estos sistemas se aplicaron en áreas como la medicina, donde podían ayudar a diagnosticar enfermedades y recomendar tratamientos. Sin embargo, estos sistemas eran costosos y difíciles de mantener.

En los años 80, las redes neuronales comenzaron a ganar interés nuevamente, impulsadas por la capacidad de estas de aprender y generalizar a partir de ejemplos. Aunque las primeras redes neuronales eran relativamente simples, sentaron las bases para futuros avances en el aprendizaje

automático.

Décadas de 1990 y 2000: Aprendizaje Automático y Big Data

La década de 1990 marcó el inicio de una era en la que el aprendizaje automático (machine learning) comenzó a consolidarse como una técnica fundamental en la IA. Los avances en algoritmos, junto con el aumento de la capacidad de procesamiento y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos (big data), permitieron a las máquinas aprender de manera más efectiva.

Durante este período, empresas de diversos sectores comenzaron a explorar cómo la IA podría optimizar sus operaciones. En la manufactura, por ejemplo, se utilizaron algoritmos de aprendizaje automático para mejorar el control de calidad y predecir fallos en las máquinas. En la logística, se aplicaron técnicas de IA para optimizar las rutas de entrega y gestionar los inventarios.

Década de 2010: Aprendizaje Profundo y la Revolución de la IA

La década de 2010 fue testigo de una revolución en la IA con la llegada del aprendizaje profundo (deep learning), una subdisciplina del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales profundas para modelar y aprender de grandes cantidades de datos. Estas redes, con múltiples capas de procesamiento, permitieron avances significativos en áreas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la conducción autónoma.

El impacto de la IA en los sectores productivos durante esta década fue profundo. Las fábricas inteligentes comenzaron a utilizar IA para automatizar tareas complejas, como el ensamblaje de productos y la inspección de calidad. En el sector energético, se implementaron sistemas de IA para optimizar la generación y distribución de electricidad, reduciendo costos y mejorando la eficiencia.

Actualidad: IA Pervasiva y Transformación Digital

Hoy en día, la IA es una parte integral de la transformación digital en los sectores productivos. Las empresas utilizan la IA no solo para optimizar operaciones existentes, sino también para desarrollar nuevos modelos de negocio y productos innovadores. La integración de la IA con tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT), el blockchain y la computación en la nube está abriendo nuevas posibilidades para la automatización y la personalización.

- ✔ **Manufactura y Cadena de Suministro:** En la manufactura, la IA se utiliza para la automatización avanzada, el mantenimiento predictivo y la optimización de procesos. Las cadenas de suministro se benefician de la IA para predecir la demanda, gestionar inventarios y optimizar la logística, mejorando la eficiencia y reduciendo costos.
- ✔ **Sector Salud:** En la salud, la IA está revolucionando el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, permitiendo análisis más rápidos y precisos de imágenes médicas, así como el desarrollo de tratamientos personalizados basados en datos genéticos y de pacientes.
- ✔ **Agricultura:** La agricultura de precisión utiliza IA para analizar datos del suelo y clima, optimizando el uso de recursos y mejorando la productividad. Los drones equipados con IA monitorizan los cultivos, identificando áreas que requieren atención y ayudando a los agricultores a tomar decisiones informadas.
- ✔ **Finanzas:** En el sector financiero, la IA se utiliza para la detección de fraudes, la gestión de riesgos y la personalización de servicios al cliente. Los algoritmos de IA analizan grandes volúmenes de transacciones y datos de clientes para identificar patrones sospechosos y prever comportamientos futuros.
- ✔ **Retail y Comercio Electrónico:** Las empresas de retail y comercio electrónico utilizan la IA para personalizar la experiencia del cliente, recomendando productos basados en

comportamientos de compra anteriores y optimizando la gestión del inventario y las estrategias de precios.

Desafíos y Consideraciones Éticas

A pesar de los numerosos beneficios, la implementación de la IA en los sectores productivos plantea desafíos significativos. Las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos, la necesidad de una infraestructura adecuada y la falta de personal capacitado son algunos de los obstáculos que las empresas deben superar. Además, las consideraciones éticas relacionadas con el uso de la IA, como el sesgo en los algoritmos y el impacto en el empleo, deben ser abordadas de manera proactiva.

Futuro de la IA en los Sectores Productivos

El futuro de la IA en los sectores productivos es prometedor, con avances continuos en tecnologías como el aprendizaje reforzado, la IA explicable y los sistemas autónomos. A medida que las empresas se adapten y adopten estas tecnologías, la IA seguirá transformando la manera en que operan, mejorando la eficiencia, la sostenibilidad y la capacidad de innovar.

La evolución de la IA en los sectores productivos refleja un viaje continuo de innovación y adaptación. Desde los primeros sistemas expertos hasta las sofisticadas redes neuronales de hoy, la IA ha demostrado ser una herramienta poderosa para impulsar la transformación digital y mejorar la competitividad de las empresas en un mercado global.

Para saber más

A continuación se ofrecen algunos recursos adicionales que te ayudarán a profundizar un poco más sobre la Evolución de la Inteligencia Artificial dentro del sector productivo.:

- ✓ [IA en la agricultura: el futuro del campo" \(El Robot de la Industria\)](https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/405639-IA-aplicada-a-la-robotica-en-la-cadena-de-valor-del-sector-agroalimentario.html) (<https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/405639-IA-aplicada-a-la-robotica-en-la-cadena-de-valor-del-sector-agroalimentario.html>): Este artículo explora cómo la IA se está utilizando para mejorar la productividad y la eficiencia en el sector agrícola, desde la siembra hasta la cosecha. (<https://www.leafio.ai/es/blog/comercio-al-por-menor-con-inteligencia-artificial/>)
- ✓ [Casos de éxito de IA en el sector retail" \(Retail & Distribution\)](https://www.leafio.ai/es/blog/comercio-al-por-menor-con-inteligencia-artificial/) (<https://www.leafio.ai/es/blog/comercio-al-por-menor-con-inteligencia-artificial/>): Este artículo presenta ejemplos concretos de cómo la IA está transformando el sector minorista, desde la personalización de la experiencia del cliente hasta la optimización de la cadena de suministro. (<https://www.bbva.com/es/innovacion/tecnologia/inteligencia-artificial/>)
- ✓ [La Inteligencia Artificial y su impacto en los diferentes sectores productivos" \(BBVA\)](https://www.bbva.com/es/innovacion/tecnologia/inteligencia-artificial/) (<https://www.bbva.com/es/innovacion/tecnologia/inteligencia-artificial/>)

[artificial/](https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages)): Este blog analiza cómo la IA está impactando en una amplia gama de sectores, desde la salud hasta el transporte. (<https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages>)

- ✓ El futuro del trabajo en la era de la Inteligencia Artificial" (McKinsey & Company). (<https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages>): Este artículo (en inglés) explora cómo la IA está cambiando el panorama laboral y las habilidades que se necesitarán en el futuro.

Reflexiona

En el mundo de la IA, la información abunda. Consumirla es vital, pero no basta. Debemos analizarla críticamente, reflexionar sobre sus implicaciones y ser ciudadanos informados. La IA no es un destino, sino un camino que moldeamos con nuestras decisiones. Abracemos la responsabilidad de construir un futuro mejor con IA.

2.- Lenguajes de programación más utilizados.

Caso práctico



Con la
exitosa

[pixabay.com \(https://pixabay.com/es/photos/computadora-port%C3%A1til-macbook-codigos-2620118/\)](https://pixabay.com/es/photos/computadora-port%C3%A1til-macbook-codigos-2620118/) (CC BY-NC
(<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

implementación inicial de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones, **BK Systems** está lista para ampliar su uso de esta tecnología a otras áreas de la empresa. En una nueva reunión estratégica, **Juan**, el CEO, junto a **Laro** y **Vindio**, discuten el siguiente paso crítico: la elección de los lenguajes de programación más adecuados para desarrollar y optimizar sus soluciones de IA (Inteligencia Artificial).

Juan abre la reunión destacando la importancia de seleccionar los lenguajes de programación correctos para maximizar la eficiencia y eficacia de sus proyectos de IA. "Nuestra experiencia inicial con IA ha sido muy prometedora, pero para llevar esto al siguiente nivel, necesitamos asegurarnos de que estamos utilizando las herramientas más apropiadas," afirma Juan.

Laro, con su profundo conocimiento técnico, explica las opciones disponibles: "Python es actualmente el lenguaje más popular para el desarrollo de IA, gracias a su simplicidad y la extensa biblioteca de frameworks como TensorFlow y PyTorch. Sin embargo, también debemos considerar otros lenguajes como R, que es excelente para análisis estadístico y modelado de datos, y Java, conocido por su robustez y escalabilidad, especialmente en aplicaciones empresariales."

Vindio, enfocado en la implementación práctica, sugiere realizar una serie de pruebas piloto utilizando diferentes lenguajes de programación en distintos proyectos. "Podríamos usar Python para desarrollar nuestros algoritmos de

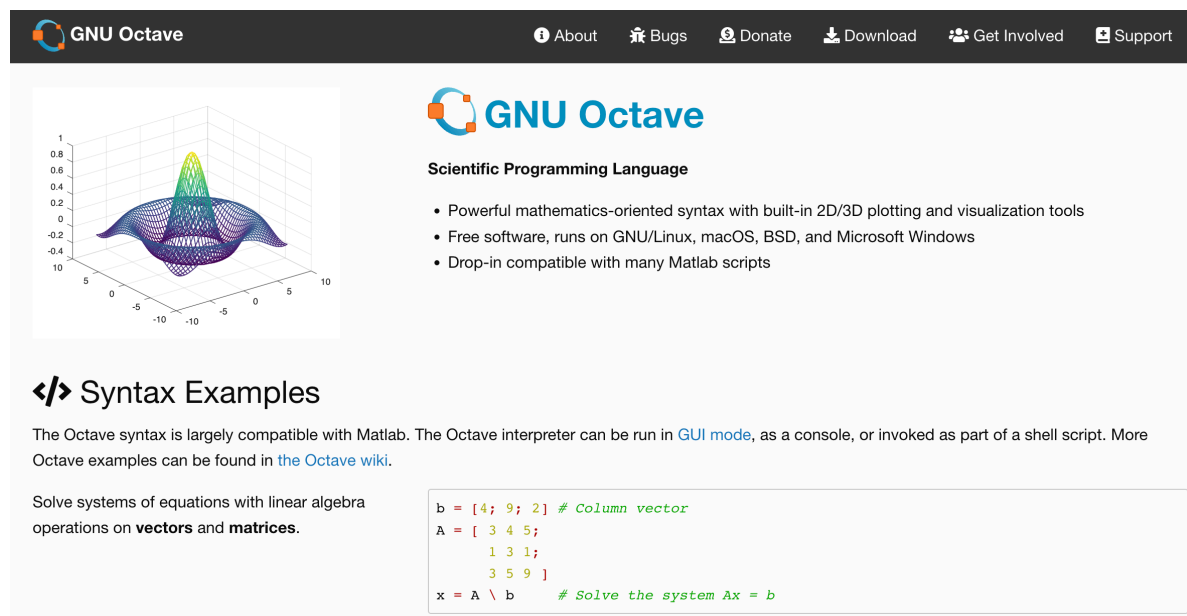
aprendizaje automático debido a su amplia aceptación y soporte. Paralelamente, podríamos explorar el uso de R para nuestros análisis de datos más complejos y Java para integrar nuestras soluciones de IA con los sistemas de producción existentes."

Con entusiasmo, el equipo de **BK Systems** decide iniciar estos proyectos piloto, cada uno enfocado en un lenguaje de programación diferente. **Laro** liderará el proyecto basado en Python, desarrollando modelos de aprendizaje automático para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. **Vindio** supervisará el uso de R en el análisis avanzado de datos de producción, buscando optimizar los procesos operativos. Además, un pequeño equipo trabajará en la integración de aplicaciones IA con Java, garantizando la escalabilidad y robustez del sistema.

Los algoritmos en los que se basa la inteligencia artificial actual son principalmente planteamientos muy matemáticos, y por eso, se suele programar en lenguajes de programación que tengan una buena orientación hacia ese tipo de desarrollos. Hay lenguajes que son muy eficientes en cálculos matemáticos, pero si son de bajo o medio nivel, harán demasiado compleja y tediosa la programación de tareas como las que requiere la inteligencia artificial. Además, estos lenguajes no son adecuados para trabajar con estructuras grandes o dinámicas de datos, porque utilizan la memoria de forma menos eficiente que los de alto nivel. Por lo tanto, se van a utilizar casi siempre lenguajes de alto nivel, que son compilados o ejecutados por un intérprete.

Por otro lado, las aplicaciones más orientadas a negocio suelen utilizar un tipo de lenguajes, como Python o Java, mientras que en el ámbito de la investigación o de la ingeniería, se utilizan otros como Matlab o su homólogo "open source" Octave. Dentro de una estrategia "Data Driven" o de negocio basado en los datos, será común la utilización del lenguaje R, aunque para inteligencia artificial es un poco limitado. Si estamos hablando de ejecución dentro de un dispositivo móvil o en web apps que lo necesitan, también podría utilizarse Javascript o Node.js. Y, aunque no es muy común, para aplicaciones de alto rendimiento, se recurre a C++.

2.1.- Octave.



GNU Octave

About Bugs Donate Download Get Involved Support

GNU Octave

Scientific Programming Language

- Powerful mathematics-oriented syntax with built-in 2D/3D plotting and visualization tools
- Free software, runs on GNU/Linux, macOS, BSD, and Microsoft Windows
- Drop-in compatible with many Matlab scripts

</> Syntax Examples

The Octave syntax is largely compatible with Matlab. The Octave interpreter can be run in [GUI mode](#), as a console, or invoked as part of a shell script. More Octave examples can be found in [the Octave wiki](#).

Solve systems of equations with linear algebra operations on **vectors** and **matrices**.

```
b = [ 4; 9; 2 ] # Column vector
A = [ 3 4 5;
      1 3 1;
      3 5 9 ]
x = A \ b      # Solve the system Ax = b
```

[GNU Octave \(https://octave.org/index.html\)](https://octave.org/index.html) ([GNU/GPL \(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html\)](http://www.gnu.org/licenses/gpl.html))

GNU Octave es un lenguaje de programación científica, con una sintaxis muy orientada al cálculo matemático. Es parte del proyecto GNU, por lo que es de código abierto u "open source", y gratuito. Al mismo tiempo, es compatible con Matlab, por lo que constituye una alternativa muy interesante cuando hay que colaborar en proyectos en los que también se utiliza éste. Está escrito en C++ y tiene un intérprete propio, que se suele ejecutar en su propio IDE (Entorno de desarrollo integrado). Es compatible con otros programas GNU para enriquecer la parte gráfica.

Su potencia en el planteamiento de cálculos matemáticos y sus herramientas de visualización 2D y 3D los han hecho muy adecuado para la investigación en el campo del machine learning y la optimización.

En su propia [web \(https://www.gnu.org/software/octave/\)](https://www.gnu.org/software/octave/) están las distintas opciones de descarga según el sistema operativo y puedes consultar cualquier duda en su [wiki \(https://wiki.octave.org/GNU Octave Wiki\)](https://wiki.octave.org/GNU_Octave_Wiki).

Para saber más

Octave fue creado a finales de los años 80, pero no se abrió su uso en general hasta 1992, por parte de John W. Eaton. Su nombre es debido a un profesor, Octave Levenspiel, que inspiró a uno de los autores del software por su forma sencilla y efectiva de acometer problemas de cálculo numérico en el campo de la ingeniería química, que es para lo que se creó el lenguaje originalmente.

Una de las personas que más ha contribuido a acercar la programación de inteligencia artificial a todo el que lo quiera intentar es **Andrew Ng**. En 2011, lanzó en la plataforma Coursera, su curso de Introducción al Machine Learning, en el que aborda la construcción de los algoritmos desde su planteamiento matemático, con explicaciones de álgebra lineal y optimización.



Andrew Ng (<https://www.andrewng.org/>) (CC BY-SA
(<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

En este curso, que ha sido reconocido como el más valorado en varios ranking sobre formación en Machine Learning, Andrew utiliza **octave**. Esto contribuyó, en su momento, a dar a conocer este framework frente al que se utilizaba mayoritariamente en el entorno académico, que era Matlab. Con Octave, el ámbito del aprendizaje automático, se ha podido beneficiar de lo que incorpora la filosofía "open source", en cuanto a comunidad y avances o mejoras.

Autoevaluación

Octave es un lenguaje de programación que incluye su propio IDE y es de código abierto

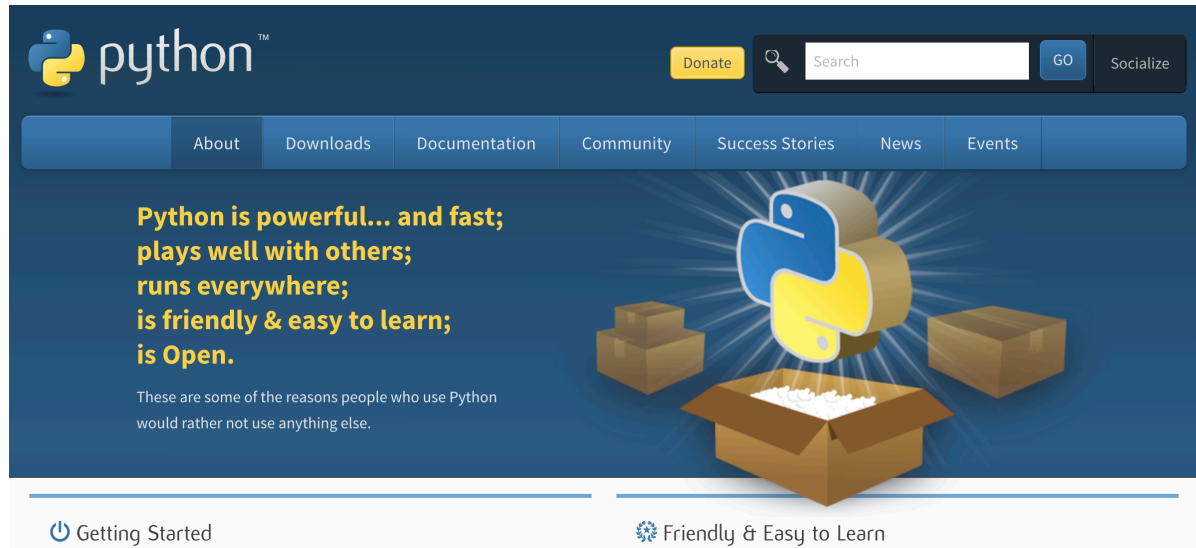
☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

Efectivamente, el proyecto GNU Octave es de código abierto y al descargar el paquete, éste incluye un entorno propio de programación.

2.2.- Python.

Python es un lenguaje de programación de propósito general muy sencillo y fácil de aprender, pero al mismo tiempo es muy potente y versátil, por lo que se ha extendido bastante en el ámbito académico y científico.



[python.org \(https://www.python.org/\)](https://www.python.org/) (GNU/GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>))

Una de sus principales ventajas es que, además de POO (Programación Orientada a Objetos), también ofrece programación estructurada y funcional, que es un paradigma que va cogiendo fuerza y aceptación con los nuevos desarrollos de la industria actual. Se adapta al sistema operativo en el que se quiera utilizar y cuenta con un extensísimo catálogo de librerías creadas y mantenidas por la comunidad.

Pero su normalización en el ámbito de la inteligencia artificial, ha tenido bastante que ver con la liberación del código de la librería TensorFlow por parte de Google. Esta librería estaba escrita en Python, lo que dio una ventaja especial a la comunidad de este lenguaje de programación, que se aceleró después y que ha contado con la contribución de multitud de proyectos de investigación en este campo de estudio desde un marco académico y científico.

El objetivo principal de este lenguaje es su legibilidad, es decir, que sea un lenguaje fácil e intuitivo, que se entienda casi como cualquier texto en inglés. Pero, por otro lado, se le intenta dar toda la potencia del resto de lenguajes de su nivel, apto para programar rápidamente tareas sencillas o construir prototipos en poco tiempo. Es un proyecto de código abierto, lo cual ha sido determinante de cara a su adopción y evolución. Su capacidad para ser "incrustado" en otros programas escritos en C y C++ también lo hacen especialmente útil y aceptado en proyectos grandes.

Para saber más

Python fue creado a finales de los años 80 por [Guido Van Rossum](https://gvanrossum.github.io/) (<https://gvanrossum.github.io/>). Para el nombre, se inspiró en el grupo cómico británico de los Monty Python. Si quieres, puedes saber más sobre la historia de este lenguaje de la mano de su creador en este [vídeo](https://youtu.be/J0Aq44Pze-w) (<https://youtu.be/J0Aq44Pze-w>) en el que explica que las ideas que aplicó en Python surgieron al tratar de mejorar el lenguaje de programación que estaba utilizando en un proyecto: ABC.



[Guido Van Rossum \(https://twitter.com/gvanrossum\)](https://twitter.com/gvanrossum) (GNU/GPL
(<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>))

Entre 2018 anunció que pasaría a segundo plano en la toma de decisiones y evolución del lenguaje y ha pasado por Google, Dropbox y Microsoft desde entonces.

Recomendación

Hay infinidad de libros, publicaciones, tutoriales y cursos para aprender a programar en Python, para todos los niveles, pero aquí tienes algunas recomendaciones según tu nivel:

- ✓ Si eres principiante, lo mejor es recurrir a la propia [guía que encontrarás en la wiki de Python](https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide) (<https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide>)
- ✓ Para un nivel intermedio, te recomendamos el [libro "Python Intermedio"](https://python-intermedio.readthedocs.io/es/latest/) (<https://python-intermedio.readthedocs.io/es/latest/>) que está traducido del

original "Intermediate Python" de M. Yasoob Ullah Khalid por la comunidad ellibrodepython.com y que ha sido donado a la comunidad bajo licencia CC.

- ✔ Ya para profesionales, recomendamos una guía CC BY-SA elaborada a partir de la comunidad en Stack Overflow con consejos rápidos y directos que vienen muy bien cuando ya se está dentro de la industria. [Python Notes for Professionals \(https://goalkicker.com/PythonBook/\)](https://goalkicker.com/PythonBook/) es gratuito, pero aceptan que se le invite a un café.

Autoevaluación

La librería Tensorflow fue liberada por IBM a finales de los años 90 tras el éxito al utilizarla en la programación de su motor de inteligencia artificial Watson.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

La librería Tensorflow fue creada y liberada por Google en 2015

2.3.- R.

[\[Home\]](#)

Download

[CRAN](#)

R Project

[About R](#)[Logo](#)[Contributors](#)[What's New?](#)[Reporting Bugs](#)[Conferences](#)[Search](#)[Get Involved: Mailing Lists](#)[Get Involved: Contributing](#)[Developer Pages](#)[R Blog](#)

The R Project for Statistical Computing

Getting Started

R is a free software environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a wide variety of UNIX platforms, Windows and MacOS. To [download R](#), please choose your preferred [CRAN mirror](#).

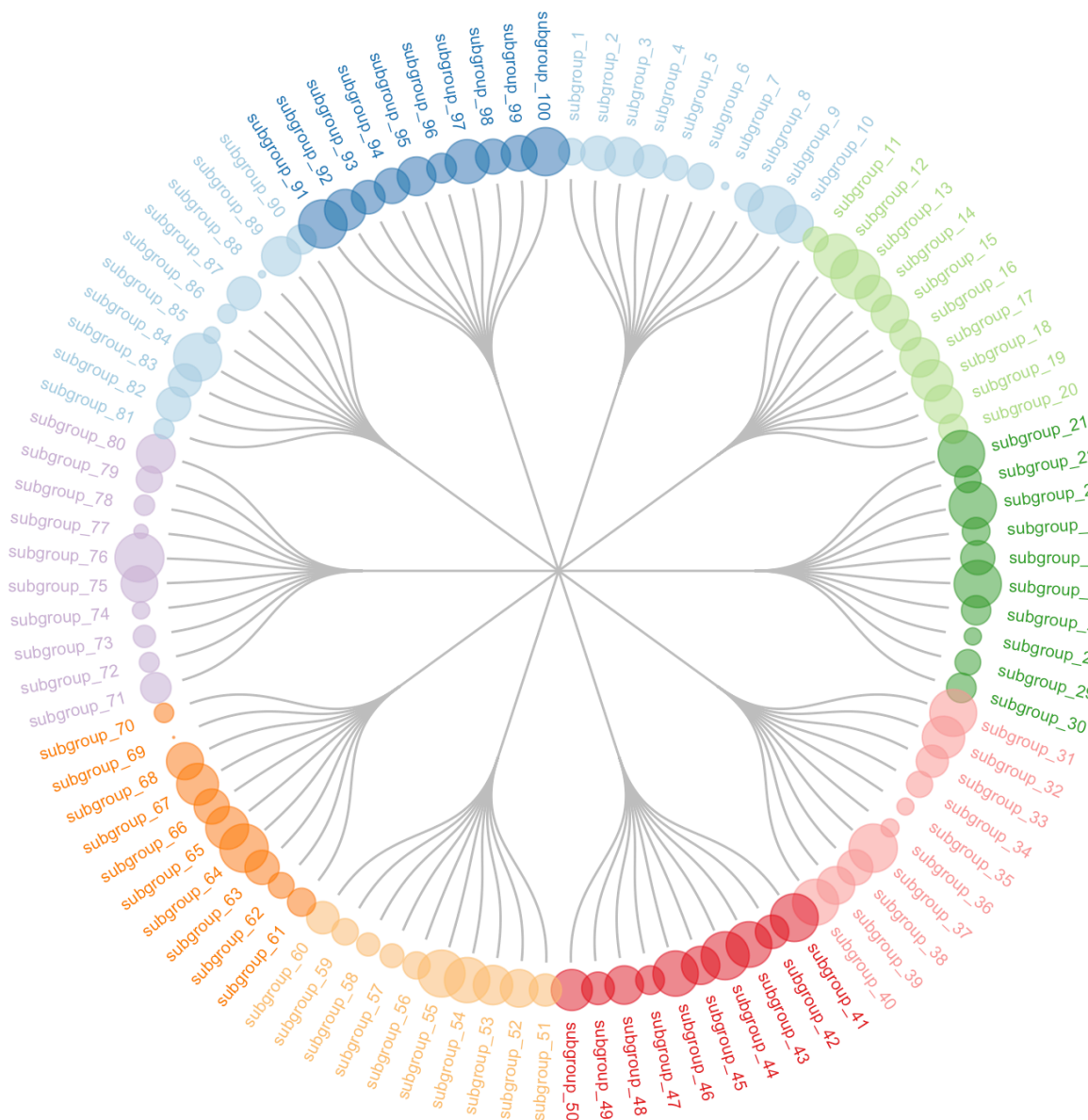
If you have questions about R like how to download and install the software, or what the license terms are, please read our [answers to frequently asked questions](#) before you send an email.

News

- [R version 4.2.0 \(Vigorous Calisthenics\)](#) has been released on 2022-04-22.
- [R version 4.1.3 \(One Push-Up\)](#) was released on 2022-03-10.
- Thanks to the organisers of useR! 2020 for a successful online conference. Recorded tutorials and talks from the conference are available on the [R Consortium YouTube channel](#).
- You can support the R Foundation with a renewable subscription as a [supporting member](#)

[R-project.org \(https://www.r-project.org/\)](https://www.r-project.org/) (GNU/GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>))

R es un entorno de software libre y lenguaje de programación interpretado, sin necesidad de compilación. Se integra bien con otros lenguajes de programación como C o Fortran, lo que le permite la ejecución de tareas de análisis de datos muy voluminosas o intensivas. No es tanto un lenguaje para un código estático sino más bien unas instrucciones para generar un informe final, que es lo que realmente se busca.



[r-graph-gallery \(https://r-graph-gallery.com/all-graphs.html\)](https://r-graph-gallery.com/all-graphs.html), (GNU/GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>))

R también es un lenguaje de propósito general, pero sus librerías y paquetes se han centrado más en cálculo estadístico, visualización y flujo de datos en general. Cuenta con un repositorio centralizado de paquetes, denominado [CRAN \(https://cran.r-project.org/\)](https://cran.r-project.org/), que facilita bastante la programación de tareas de analítica de datos y lo que se conoce como "Big Data" o "Smart Data". Más que un lenguaje para programación de inteligencia artificial, podemos decir que se trata de un lenguaje auxiliar o complementario para parte de un proyecto integral en el que tengamos que atender al proceso completo desde la adquisición de datos hasta la obtención de predicciones y su presentación en una interfaz o aplicación, en el que el motor de inteligencia artificial se habrá generado y se ejecutará muy probablemente en otro lenguaje.

La gran ventaja de R es que el código es muy sencillo. Por ejemplo, para un modelo de regresión lineal, solo necesitaríamos estas tres líneas:

```
dataset <- read.csv("datos.csv")
ggplot(dataset, aes(explicativa, respuesta)) + geom_xxx()
lm(respuesta ~ explicativa, data = dataset)
```


2.4.- Java y otros.


[Descargar](#)
[Developer Resources](#)
[Ayuda](#)

RECURSOS DE AYUDA

- Instalación de Java
- Eliminar versiones anteriores de Java
- Desactivar Java
- Uso de Java
- Preguntas generales**
- Seguridad
- Opciones de asistencia

¿Qué es la tecnología Java y por qué la necesito?

Java es una plataforma informática de lenguaje de programación creada por Sun Microsystems en 1995. Ha evolucionado desde sus humildes comienzos hasta impulsar una gran parte del mundo digital actual, ya que es una plataforma fiable en la que se crean muchos servicios y aplicaciones. Los nuevos e innovadores productos y servicios digitales diseñados para el futuro también siguen basándose en Java.

Aunque la mayoría de aplicaciones Java modernas combinan el tiempo de ejecución y la aplicación de Java, todavía existen algunas aplicaciones e incluso sitios web que no funcionan sin instalar Java para escritorio. El sitio web Java.com está pensado para consumidores que todavía necesitan Java en sus aplicaciones de escritorio, sobre todo las aplicaciones que tienen como destino Java 8. Los desarrolladores y los usuarios que quieran aprender sobre programación Java, deben consultar el sitio web [dev.java](#) y los usuarios profesionales, [oracle.com/java](#) para obtener más información.

[Java.com \(https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html\)](https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html) ([Condiciones licencia Java \(https://www.java.com/es/download/help/distribution_es.html#eula\)](https://www.java.com/es/download/help/distribution_es.html#eula))

Podríamos decir que Java es el lenguaje de programación de la industria. Es el más utilizado en proyectos de negocio, en plataformas y herramientas de gestión,... Pero a medida que la programación de inteligencia artificial y modelos de machine learning ha ido evolucionando hacia el paradigma de la programación funcional, Java, que es un lenguaje con una fuerte base en la POO (Programación Orientada a Objetos), va dejando de ser utilizado por una nueva generación de desarrolladores en este campo. Sin embargo, los desarrolladores que están acostumbrados a programar otro tipos de aplicaciones y que lo conocen muy bien, a la hora de programar inteligencia artificial, prefieren utilizar los recursos disponibles en este framework antes que iniciarse en Python.

Este lenguaje de programación permite un mayor control del hardware, y su JVM (Java Virtual Machine) soporta la ejecución de otros lenguajes adaptados desde sus originales. Por ejemplo, Jython es el lenguaje JVM adaptado desde Python. Otra ventaja es que se puede ejecutar en cualquier arquitectura

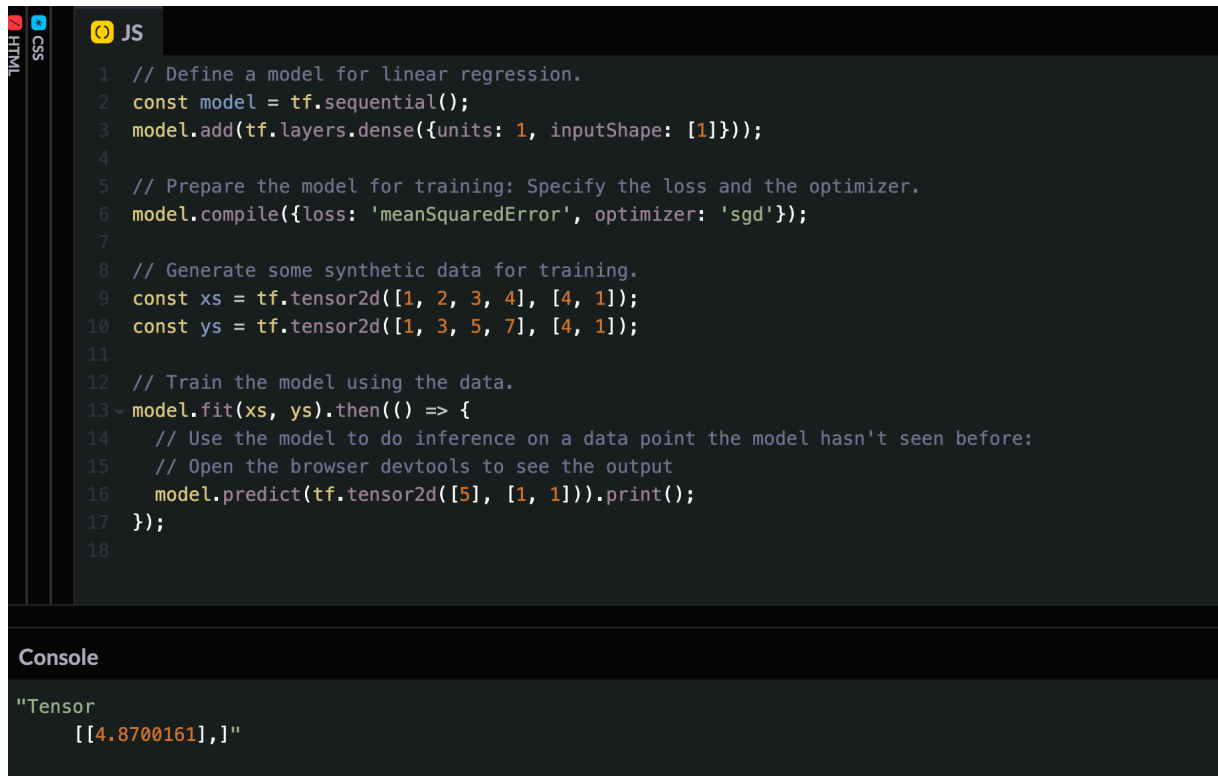
Hay desarrollos de inteligencia artificial en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, aunque Javascript es considerado el lenguaje de programación de la web, existen librerías y herramientas que permiten ejecutar algoritmos de machine learning en aplicaciones, corriendo en Javascript o en sus frameworks más utilizados, como Node.js.

También es posible encontrar desarrollo de inteligencia artificial programados en C y en C++. Este lenguaje, además de ser la base de otros lenguajes de alto nivel que se usan en el campo del machine learning, cuenta con librerías muy potentes para aplicaciones que requieren de rapidez y rendimiento.

Para saber más

TensorFlow.js es una librería que permite desarrollar modelos de "machine learning" en Javascript para poder ejecutarlos directamente en el navegador o en Node.js. Cuenta con modelos de aprendizaje automático ya listos para usar, pero sobre todo es interesante convertir modelos que originalmente estaban en Python y ejecutarlos

en entornos de JS. Y para proyectos nuevos, también cuenta con todas las opciones para crear y entrenar desde cero cualquier modelo, utilizando las API (Application Programming Interfaces) disponibles.



```
1 // Define a model for linear regression.
2 const model = tf.sequential();
3 model.add(tf.layers.dense({units: 1, inputShape: [1]}));
4
5 // Prepare the model for training: Specify the loss and the optimizer.
6 model.compile({loss: 'meanSquaredError', optimizer: 'sgd'});
7
8 // Generate some synthetic data for training.
9 const xs = tf.tensor2d([1, 2, 3, 4], [4, 1]);
10 const ys = tf.tensor2d([1, 3, 5, 7], [4, 1]);
11
12 // Train the model using the data.
13 model.fit(xs, ys).then(() => {
14   // Use the model to do inference on a data point the model hasn't seen before:
15   // Open the browser devtools to see the output
16   model.predict(tf.tensor2d([5], [1, 1])).print();
17 });
18
```

Console

```
"Tensor
[[4.8700161],]"
```

[Tensorflow.js \(https://js.tensorflow.org/api/latest/\)](https://js.tensorflow.org/api/latest/) (CC BY-SA (<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

Autoevaluación

¿Qué lenguajes de los siguientes se pueden utilizar en proyectos de inteligencia artificial?

☐ Python

☐ C++

☐ Java

☐ HTML

☐ Todos los anteriores

Mostrar retroalimentación

Solución

1. Correcto
2. Correcto
3. Correcto
4. Incorrecto
5. Incorrecto

3.- Herramientas y frameworks para desarrollo de IA.

Caso práctico

Con la



[pixabay.com \(https://pixabay.com/es/photos/devops-negocio-mejora-de-procesos-3148408/\)](https://pixabay.com/es/photos/devops-negocio-mejora-de-procesos-3148408/) (CC BY-NC
(<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

implementación de inteligencia artificial (IA) avanzando exitosamente en **BK Systems**, **Juan**, el CEO, está decidido a equipar a su equipo con las mejores herramientas y frameworks para desarrollar y optimizar soluciones de IA (Inteligencia Artificial). En una nueva reunión estratégica, **Juan** se reúne con **Laro** y **Vindio** para explorar las opciones disponibles y decidir cuáles serán las más adecuadas para sus necesidades.

Juan inicia la reunión subrayando la importancia de elegir las herramientas adecuadas para acelerar el desarrollo y garantizar la efectividad de sus proyectos de IA. "Nuestro objetivo es estar a la vanguardia de la tecnología, y para eso necesitamos las mejores herramientas y frameworks que nos permitan innovar rápidamente y mantenernos competitivos," declara Juan.

Laro, el experto técnico de la empresa, presenta un resumen de las principales herramientas y frameworks de IA disponibles en el mercado. "TensorFlow, desarrollado por Google, es una de las opciones más populares debido a su capacidad para manejar proyectos de aprendizaje profundo a gran escala. PyTorch, creado por Facebook, es otra excelente opción, conocida por su flexibilidad y facilidad de uso, especialmente para investigación y desarrollo rápido. Además, Keras, que se integra con TensorFlow, es ideal para construir modelos de IA de manera sencilla y eficiente."

Vindio, siempre centrado en la implementación práctica, añade: "Para análisis de datos y machine learning, Scikit-learn es una biblioteca muy útil que proporciona herramientas simples y eficientes. Además, Apache Spark es una plataforma poderosa para el procesamiento en tiempo real y análisis de big data, lo que será crucial para manejar nuestros grandes volúmenes de datos de producción."

El equipo de **BK Systems** decide realizar una serie de proyectos piloto utilizando diferentes herramientas y frameworks para evaluar cuál se adapta mejor a sus necesidades específicas. Laro liderará un proyecto utilizando TensorFlow para desarrollar modelos de aprendizaje profundo que optimicen el control de calidad en la línea de producción. **Vindio**, por su parte, supervisará el uso de PyTorch en un proyecto de mantenimiento predictivo, buscando reducir el tiempo de inactividad de las máquinas.

Además, se implementará **Scikit-learn** en un proyecto de análisis de datos para mejorar la previsión de demanda y gestión de inventarios, mientras que Apache Spark se utilizará para procesar y analizar en tiempo real los datos generados por los sensores IoT en las fábricas.

Este enfoque estratégico permitirá a **BK Systems** explorar las capacidades de cada herramienta y framework, seleccionando las más adecuadas para cada tipo de proyecto. La combinación de estas tecnologías proporcionará una infraestructura robusta y flexible para el desarrollo de IA, asegurando que **BK Systems** pueda innovar continuamente y mantener su posición de liderazgo en el sector industrial.

El vertiginoso avance que ha experimentado el campo del aprendizaje automático en los últimos años no se debe a un único genio o equipo, sino al trabajo colaborativo e incansable de una comunidad global de investigadores, desarrolladores y entusiastas. Esta comunidad se caracteriza por un espíritu de apertura y colaboración, donde los conocimientos y hallazgos se comparten libremente, impulsando el progreso de manera exponencial.

Un pilar fundamental de este ecosistema colaborativo ha sido el desarrollo y la liberación de librerías de código abierto. Estas herramientas, creadas y compartidas de forma gratuita, han democratizado el acceso a las técnicas de aprendizaje automático, permitiendo que personas de todo el mundo, sin importar su formación o recursos, puedan explorar, experimentar y crear modelos inteligentes.

Estas librerías han simplificado drásticamente el proceso de diseño, creación, entrenamiento y evaluación de modelos de aprendizaje automático. Han convertido tareas complejas en procesos accesibles, permitiendo que incluso aquellos con poca experiencia previa en el campo puedan adentrarse en este fascinante mundo y desarrollar soluciones innovadoras.

La comunidad del aprendizaje automático ha entendido que el conocimiento es un bien común, que su progreso depende del intercambio y la colaboración. Al compartir sus hallazgos y desarrollos de forma abierta, han construido un ecosistema vibrante donde la innovación florece y el potencial de la IA se expande a pasos agigantados.

El aprendizaje automático es un campo en constante evolución, y su futuro dependerá en gran medida de la capacidad de la comunidad para seguir colaborando, compartiendo ideas y construyendo sobre los cimientos establecidos. La apertura, la colaboración y el espíritu de compartir son los ingredientes esenciales para seguir impulsando el avance de esta tecnología y llevarla a nuevos horizontes.

En este punto vamos a hacer un repaso de las librerías que constituyen la base de una gran mayoría de los desarrollos actuales de aprendizaje automático. Concretamente:

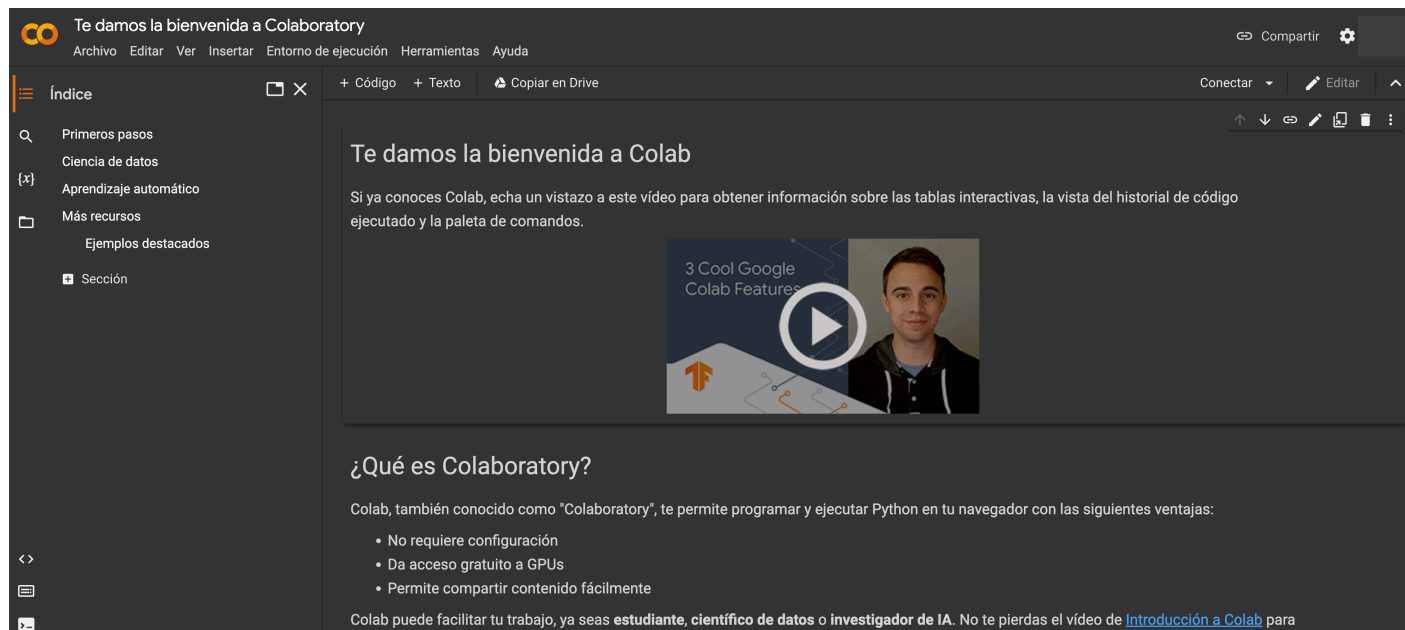
- ✔ Pandas.
- ✔ Matplotlib.
- ✔ Scikit learn.
- ✔ Tensorflow y Keras
- ✔ Pytorch

En cada librería, se pueden aplicar funciones para resolver diferentes tareas habitualmente presentes en procesos de ciencia de datos, como pueden ser:

- ✔ Carga de los datos
- ✔ EDA o Análisis Exploratorio de los Datos
- ✔ Visualización gráfica de los datos
- ✔ Preparación y tratamiento previo de los datos
- ✔ Generación del modelo de aprendizaje automático
- ✔ Entrenamiento del modelo de aprendizaje automático a partir de los datos
- ✔ Definición del modelo predictivo
- ✔ Evaluación del modelo entrenado con datos reservados

El aprendizaje automático es un ejemplo paradigmático de cómo la colaboración abierta puede impulsar el progreso científico y tecnológico. Es una historia inspiradora que nos recuerda el poder de la unión, la generosidad y el intercambio de conocimientos para construir un futuro mejor.

3.1.- Google Colab.



[Google Colab \(https://colab.research.google.com/\)](https://colab.research.google.com/) (Dominio público)

Google Colab, que inicialmente se conocía como Colaboratory, es un entorno interactivo en el que se pueden generar cuadernos ejecutables en los que se combinan celdas de código con celdas de texto enriquecido, imágenes, HTML (HyperText Markup Language), LaTeX, etc (Etcétera). Los cuadernos de Colab son cuadernos de Jupyter alojados en la nube de Google, y por tanto, incluyen muchas de sus características.

Las principales ventajas de Colab sobre Jupyter son:

- ✓ Al tratarse de un servicio en la nube, accesible vía web, no hay que instalar ni configurar nada.
- ✓ Están incorporados los principales paquetes necesarios para Ciencia de Datos, y siempre actualizados a su versión más reciente
- ✓ Se asignan recursos de memoria en disco y RAM (Random Access Memory) más que suficientes en cada sesión, a través de una máquina virtual. El entorno se desconecta pasado un tiempo de inactividad o si se superan las 12 horas. por otro lado, una cuenta de Google solo puede tener 5 sesiones abiertas simultáneamente. No obstante, Google aplica ciertas penalizaciones de uso si se alcanzan los límites de tiempo de forma sistemática.
- ✓ Permite utilizar GPU (Graphics Processing Unit) para una computación de mayor rendimiento.

Para utilizar este entorno de programación, solo hay que entrar en la [web de colab \(https://colab.research.google.com/\)](https://colab.research.google.com/) y pinchar en la opción de nuevo cuaderno para ponerse a trabajar.

Examples

Recent

Google Drive

GitHub

Upload

Filter notebooks

Title

 Overview of Colaboratory Features



 Markdown Guide



 Charts in Colaboratory



 External data: Drive, Sheets, and Cloud Storage



 Getting started with BigQuery



NEW NOTEBOOK

CANCEL

Google Colab (<https://colab.research.google.com/>) (Dominio público)

También se puede importar un notebook que se haya generado en Jupyter o que esté en GitHub. Análogamente, cada cuaderno se almacenará en Drive, en una carpeta específica de Colab, aunque se puede mover a cualquier otra carpeta de Drive y también se puede descargar en formato ipynb o py.

Para aprovechar todas las ventajas de poder documentar con las celdas de texto, te recomendamos que conozcas todas las posibilidades del lenguaje Markdown que se utiliza en ellas. En [este notebook \(https://colab.research.google.com/github/Tanu-N-Prabhu/Python/blob/master/Cheat sheet for Google Colab.ipynb\)](https://colab.research.google.com/github/Tanu-N-Prabhu/Python/blob/master/Cheat%20sheet%20for%20Google%20Colab.ipynb) tienes ejemplos de todas las etiquetas y caracteres que puedes utilizar y la forma de incluir todo tipo de elementos.

Cheat-sheet_for_Google_Colab.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

+ Código + Texto Copiar en Drive

Tables

There are a few times you might want to represent the information in the form of **tables**.

Markdown

You must use the `|` as an operator for different columns. By default, the table headers would be in bold.

Company Name	Founder
Microsoft	Bill Gates
Facebook	Mark Zuckerberg
TNP's Hub	Tanu Nanda Prabhu

Tanu-N-Prabhu (https://colab.research.google.com/github/Tanu-N-Prabhu/Python/blob/master/Cheat_sheet_for_Google_Colab.ipynb#scrollTo=9P7fUbeb04tP) (CC BY-SA <http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>)

Esto es un ejemplo de un notebook con consejos y cosas curiosas que aplicar a los cuadernos en colab. Puedes probarlo yendo al [propio notebook a través de su enlace en colab](https://colab.research.google.com/notebooks/basic_features_overview.ipynb) (https://colab.research.google.com/notebooks/basic_features_overview.ipynb).

Cells

A notebook is a list of cells. Cells contain either explanatory text or executable code and its output. Click a cell to select it.

Code cells

Below is a **code cell**. Once the toolbar button indicates CONNECTED, click in the cell to select it and execute the contents in the following ways:

- ✓ Click the **Play icon** in the left gutter of the cell;
- ✓ Type **Cmd/Ctrl+Enter** to run the cell in place;
- ✓ Type **Shift+Enter** to run the cell and move focus to the next cell (adding one if none exists); or
- ✓ Type **Alt+Enter** to run the cell and insert a new code cell immediately below it.

There are additional options for running some or all cells in the **Runtime** menu.

```
In [ ]: a = 10
        a
```

```
Out[ ]: 10
```

Text cells

This is a **text cell**. You can **double-click** to edit this cell. Text cells use markdown syntax. To learn more, see our [markdown guide \(/notebooks/markdown_guide.ipynb\)](/notebooks/markdown_guide.ipynb).

You can also add math to text cells using [LaTeX \(http://www.latex-project.org/\)](http://www.latex-project.org/) to be rendered by [MathJax \(https://www.mathjax.org\)](https://www.mathjax.org). Just place the statement within a pair of `\$` signs. For example `\sqrt{3x-1}+(1+x)^2` becomes $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$.

Adding and moving cells

You can add new cells by using the **+ CODE** and **+ TEXT** buttons that show when you hover between cells. These buttons are also in the toolbar above the notebook where they can be used to add a cell below the currently selected cell.

You can move a cell by selecting it and clicking **Cell Up** or **Cell Down** in the top toolbar.

Consecutive cells can be selected by "lasso selection" by dragging from outside one cell and through the group. Non-adjacent cells can be selected concurrently by clicking one and then holding down Ctrl while clicking another. Similarly, using Shift instead of Ctrl will select all intermediate cells.

Working with python

Colaboratory is built on top of [Jupyter Notebook \(https://jupyter.org/\)](https://jupyter.org/). Below are some examples of convenience functions provided.

Long running python processes can be interrupted. Run the following cell and select **Runtime - > Interrupt execution** (hotkey: *Cmd/Ctrl-M I*) to stop execution.

```
In [ ]: import time
print("Sleeping")
time.sleep(30) # sleep for a while; interrupt me!
print("Done Sleeping")
```

Sleeping

KeyboardInterrupt
cent call last)

Traceback (most re

<ipython-input-3-626f81edbca4> in **<module>()**

```
1 import time
2 print "Sleeping"
----> 3 time.sleep(30) # sleep for a while; interrupt me!
4 print "Done Sleeping"
```

KeyboardInterrupt:

System aliases

Jupyter includes shortcuts for common operations, such as ls:

In []: `!ls /bin`

```

arch@      dmesg*      ls*         pwd*        true*
awk@        dnsdomainname* lsmod*      readlink*  umount*
basename@   domainname*  mail*      red@        uname*
bash*       echo*        mkdir*     rm*         uncompre
ss*
bunzip2@    ed@          mknod*     rmdir*      usleep*
busybox*    egrep*       mktemp*    run-parts*  ver*
bzip2@      false*      more*      sed*        which*
cat*        fgrep*       mount*     sh@         wrapper_
checkpoints/
chgrp*      gawk@        mountpoint* sleep*       zcat*
chmod*      grep*        mv*        sort@       zcmp*
chown*      gunzip*      nc*        stty*       zdiff*
cp*         gzexe*       netcat@    su*         zegrep*
cpio*       gzip*        netstat*   sync*       zfgrep*
csh@        hostname*    nice@      tailf*      zforce*
cut@        igawk@       pidof@     tar*        zgrep*
date*       kill*        ping*      tcsh@       zless*
dd*         ln*          ping6*     tempfile*   zmore*
df*         login*       ps*        touch*      znew*

```

That `!ls` probably generated a large output. You can select the cell and clear the output by either:

1. Clicking on the clear output button (x) in the toolbar above the cell; or
2. Right clicking the left gutter of the output area and selecting "Clear output" from the context menu.

Execute any other process using `!` with string interpolation from python variables, and note the result can be assigned to a variable:

In []: `message = 'Colaboratory is great!'`
`foo = !echo -e '$message\n$message'`
`foo`

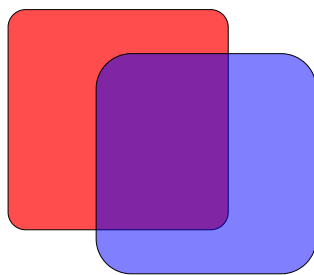
Out[]: `['Colaboratory is great!', 'Colaboratory is great!']`

Magics

Colaboratory shares the notion of magics from Jupyter. There are shorthand annotations that change how a cell's text is executed. To learn more, see [Jupyter's magics page](http://nbviewer.jupyter.org/github/ipython/ipython/blob/1.x/examples/notebooks/Cell%20Magics) (<http://nbviewer.jupyter.org/github/ipython/ipython/blob/1.x/examples/notebooks/Cell%20Magics>)

```
In [ ]: %%html
<marquee style='width: 30%; color: blue;'><b>Whee!</b></marquee>
```

```
In [ ]: %%html
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 450 400" width="200" height="200">
  <rect x="80" y="60" width="250" height="250" rx="20" style="fill:red; stroke:black; fill-opacity:0.7" />
  <rect x="180" y="110" width="250" height="250" rx="40" style="fill:blue; stroke:black; fill-opacity:0.5;" />
</svg>
```



Automatic completions and exploring code

Colab provides automatic completions to explore attributes of Python objects, as well as to quickly view documentation strings. As an example, first run the following cell to import the **numpy** (<http://www.numpy.org>) module.

```
In [ ]: import numpy as np
```

If you now insert your cursor after **np** and press **Period(.)**, you will see the list of available completions within the **np** module. Completions can be opened again by using **Ctrl+Space**.

```
In [ ]: np
```

If you type an open parenthesis after any function or class in the module, you will see a pop-up of its documentation string:

```
In [ ]: np.ndarray
```

The documentation can be opened again using **Ctrl+Shift+Space** or you can view the documentation for method by mouse hovering over the method name.

When hovering over the method name the **Open in tab** link will open the documentation in a persistent pane. The **View source** link will navigate to the source code for the method.

Exception Formatting

Exceptions are formatted nicely in Colab outputs:

```
In [ ]: x = 1
        y = 4
        z = y/(1-x)
```

```
ZeroDivisionError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-14-dc39888fd1d2> in <module>()
      1 x = 1
      2 y = 4
----> 3 z = y/(1-x)

ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
```

Rich, interactive outputs

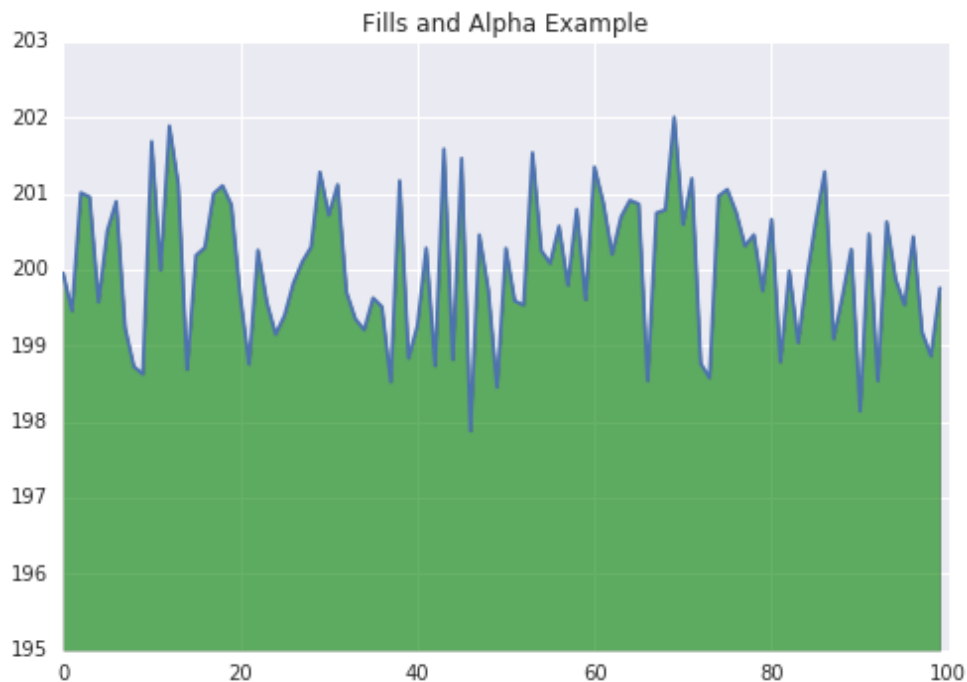
Until now all of the generated outputs have been text, but they can be more interesting, like the chart below.

```
In [ ]: import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

ys = 200 + np.random.randn(100)
x = [x for x in range(len(ys))]

plt.plot(x, ys, '-')
plt.fill_between(x, ys, 195, where=(ys > 195), facecolor='g', alpha=0.6)

plt.title("Fills and Alpha Example")
plt.show()
```



Integration with Drive

Colaboratory is integrated with Google Drive. It allows you to share, comment, and collaborate on the same document with multiple people:

- ✔ The **SHARE** button (top-right of the toolbar) allows you to share the notebook and control permissions set on it.
- ✔ **File->Make a Copy** creates a copy of the notebook in Drive.
- ✔ **File->Save** saves the File to Drive. **File->Save and checkpoint** pins the version so it doesn't get deleted from the revision history.
- ✔ **File->Revision history** shows the notebook's revision history.

Commenting on a cell

You can comment on a Colaboratory notebook like you would on a Google Document. Comments are attached to cells, and are displayed next to the cell they refer to. If you have **comment-only** permissions, you will see a comment button on the top right of the cell when you hover over it.

If you have edit or comment permissions you can comment on a cell in one of three ways:

1. Select a cell and click the comment button in the toolbar above the top-right corner of the cell.
2. Right click a text cell and select **Add a comment** from the context menu.
3. Use the shortcut **Ctrl+Shift+M** to add a comment to the currently selected cell.

You can resolve and reply to comments, and you can target comments to specific collaborators by typing `+[email address]` (e.g., `+user@domain.com`). Addressed collaborators will be emailed.

The Comment button in the top-right corner of the page shows all comments attached to the notebook.

Para saber más

¿Quieres saber qué volumen de trabajo admite Colab? En [este artículo \(https://medium.com/the-agile-crafters-notebook-spanish/17-d%C3%ADas-ejecutando-google-colab-158c44080bf\)](https://medium.com/the-agile-crafters-notebook-spanish/17-d%C3%ADas-ejecutando-google-colab-158c44080bf), un estudiante lo ha puesto a prueba ejecutando a lo largo de 17 días, cerca de unos 20.000 experimentos. Es muy interesante conocer los problemas que se ha encontrado y algunos consejos valiosos para sacarle partido.

Autoevaluación

¿Cual es la principal diferencia entre Jupyter Notebook y Google Colab?

- ☐ Jupyter Notebook permite utilizar celdas de texto con lenguaje markdown y Google Colab no

- ☐ Jupyter Notebook solo soporta R mientras que Google Colab solo soporta Python

-
- ☐ Jupyter Notebook se instala y ejecuta en local, mientras que Google Colab se ejecuta en la nube y se accede a través de internet.
-

Mostrar retroalimentación

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Correcto

3.2.- Pandas.

La librería Pandas fue creada en 2008, y se liberó en 2009 como proyecto de código abierto. Más tarde, en 2015, pasó a estar gestionado por NumFOCUS. El principal logro de Pandas es la generación de un objeto, de la clase DataFrame, que va a permitir gran versatilidad y capacidad de manipulación, más allá de los métodos de los que se disponía. Desde la carga de un fichero csv, hasta las funcionalidades de preparación de los datos, es una librería que facilita enormemente el trabajo de los científicos de datos.

Para comprobar todo el potencial de esta librería, abre un cuaderno en colab y ponte a practicar con estos ejemplos (puedes acceder al cuaderno editable [aquí](https://colab.research.google.com/drive/1k3VjXgkyWdtPpZxQnr1NWkU47QoYFpsj?usp=sharing) (<https://colab.research.google.com/drive/1k3VjXgkyWdtPpZxQnr1NWkU47QoYFpsj?usp=sharing>)):

Ejemplos utilizando librería Pandas

Empezamos importando la librería Pandas y numpy

```
In [2]: import pandas as pd
import numpy as np
```

Para entender cómo generamos un dataset con Pandas, lo comparamos con un vector convencional

```
In [3]: myvector = np.array([1,2,3,4,5])
print("myvector:")
print(myvector)
print()
mydf1 = pd.DataFrame(myvector)
print("mydf1:")
print(mydf1)
```

```
myvector:
[1 2 3 4 5]
```

```
mydf1:
   0
0  1
1  2
2  3
3  4
4  5
```

El nuevo dataframe creado, tiene índices de filas y de columnas. Probamos a generar uno desde un array de dos dimensiones (una matriz)

```
In [4]: myarray = np.array([[10,30,20], [50,40,60],[1000,2000,3000]])
print("myarray:")
print(myarray)
print()
mydf2 = pd.DataFrame(myarray)
print("mydf2:")
print(mydf2)
```

```
myarray:
[[ 10  30  20]
 [ 50  40  60]
 [1000 2000 3000]]
```

```
mydf2:
      0      1      2
0     10     30     20
1     50     40     60
2    1000    2000    3000
```

En los elementos anteriores, se aprecia que los dataframes de pandas ponen claves de filas y columnas por defecto, que serán números si no damos otro tipo de claves. Vamos a crear un df ahora en forma de diccionario:

```
In [5]: names = pd.Series(['SF', 'San Jose', 'Sacramento'])
sizes = pd.Series([852469, 1015785, 485199])
df = pd.DataFrame({'Cities': names, 'Size': sizes })
print(df)
```

```
      Cities      Size
0         SF    852469
1   San Jose  1015785
2  Sacramento    485199
```

Los índices de las columnas se han tomado a partir de las claves del diccionario. Pero también podemos crear un dataframe desde un array y asignar después los valores de índices de las filas y de las columnas

```
In [47]: myarray = np.array([[10,30,20], [50,40,60],[1000,2000,3000]])
rownames = ['lentejas', 'espinacas', 'cerveza']
colnames = ['enero', 'febrero', 'marzo']
mydf = pd.DataFrame(myarray, index=rownames, columns=colnames)
print("Compras:")
print(mydf)
```

```
Compras:
      enero  febrero  marzo
lentejas    10      30     20
espinacas    50      40     60
cerveza    1000    2000    3000
```

Si solo queremos ver los datos de enero

```
In [48]: print("Compras de enero:")  
print(mydf['enero'])
```

```
Compras de enero:  
lentejas      10  
espinacas     50  
cerveza      1000  
Name: enero, dtype: int64
```

Si queremos saber la cantidad de elementos en cada dimensión:

```
In [49]: print("Número de filas:")  
print(mydf.shape[0])  
print()  
print("Número de columnas:")  
print(mydf.shape[1])
```

```
Número de filas:  
3
```

```
Número de columnas:  
3
```

O ver las dimensiones en conjunto:

```
In [50]: print("Número de filas y columnas:")  
print(mydf.shape)
```

```
Número de filas y columnas:  
(3, 3)
```

También podemos consultar los nombres o etiquetas de filas o columnas, que son los valores que habíamos asignado a los índices, así como el tipo de valor que son.

```
In [51]: print("Columnas:")  
print(mydf.columns)  
print()  
print("Column types:")  
print(mydf.dtypes)
```

```
Columnas:  
Index(['enero', 'febrero', 'marzo'], dtype='object')
```

```
Column types:  
enero      int64  
febrero    int64  
marzo      int64  
dtype: object
```

La función "describe" es muy útil, pues nos devuelve los datos estadísticos principales de la distribución de datos

```
In [52]: print("Valores estadísticos de los datos:")
print(mydf.describe())
```

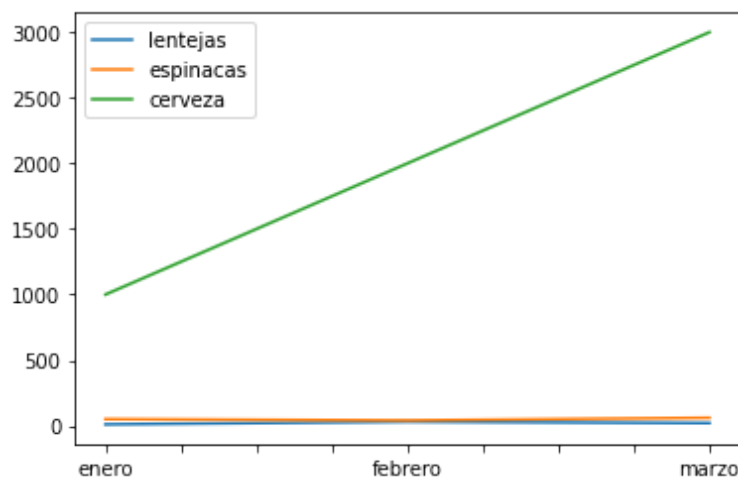
Valores estadísticos de los datos:

	enero	febrero	marzo
count	3.000000	3.000000	3.000000
mean	353.333333	690.000000	1026.666667
std	560.386771	1134.504297	1709.073823
min	10.000000	30.000000	20.000000
25%	30.000000	35.000000	40.000000
50%	50.000000	40.000000	60.000000
75%	525.000000	1020.000000	1530.000000
max	1000.000000	2000.000000	3000.000000

También podemos hacer una representación gráfica básica de los datos

```
In [53]: mydf.plot()
```

Out[53]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f8bb5cc0bd0>



A veces, vamos a necesitar trasponer un dataframe, esto es, cambiar las filas por las columnas, y lo hacemos con la función T

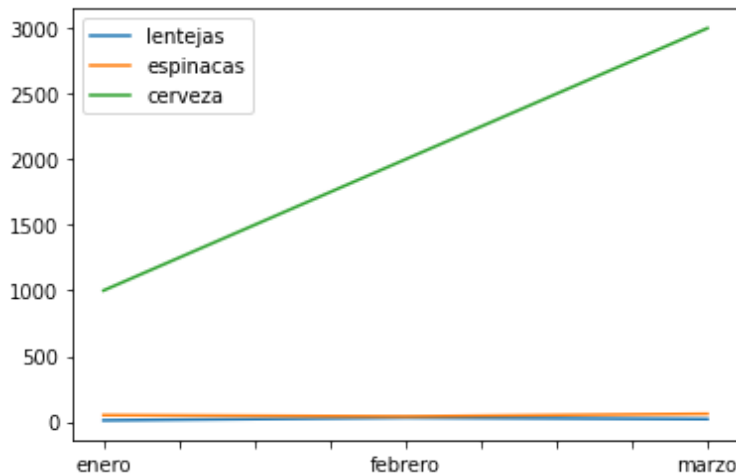
```
In [13]: df1 = pd.DataFrame({'a': [1, 0, 1], 'b': [0, 1, 1]},
dtype=int)
print(df1)
print("df1.T:")
print(df1.T)
```

```
   a  b
0  1  0
1  0  1
2  1  1
df1.T:
   0  1  2
a  1  0  1
b  0  1  1
```

Si lo aplicamos a nuestro dataframe de las compras:

```
In [14]: df = mydf.T
df.plot()
```

```
Out[14]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7f8bc5311110>
```



Viendo el gráfico, podemos concluir que vamos a tener que incentivar de alguna manera el consumo de lentejas y espinacas frente al de cerveza 😓

Probemos ahora a sumar dataframes valor a valor

```
In [15]: df1 = pd.DataFrame({'a' : [1, 0, 1], 'b' : [0, 1, 1] },
dtype=int)
df2 = pd.DataFrame({'a' : [3, 3, 3], 'b' : [5, 5, 5] },
dtype=int)
print("df1 + df2:")
print(df1 + df2)
```

```
df1 + df2:
   a  b
0  4  5
1  3  6
2  4  6
```

Algo que vamos a necesitar más de una vez, será convertir datos de tipo categórico a numérico. Esta opción es la más básica, y es adecuada para casos de valores binarios. Puedes descargar el archivo 'spam_no_spam.tsv' necesario para este ejemplo, [aquí](https://drive.google.com/file/d/1o3zlsYxTIU7JyJTzdJF9CIF-AF2-QAGZ/view?usp=sharing) (<https://drive.google.com/file/d/1o3zlsYxTIU7JyJTzdJF9CIF-AF2-QAGZ/view?usp=sharing>).


```
In [18]: df = pd.read_csv('/content/spam_no_spam.tsv', delimiter='\t')
print("Primeras cinco líneas:")
print(df.head(5))
print("-----")
# mapeamos no_spam/spam a valores 0/1 respectivamente:
df['type'] = df['type'].map( {'no_spam':0 , 'spam':1} )
print("Primeras cinco líneas despues del cambio:")
print(df.head(5))
print("-----")
```

Primeras cinco líneas:

	type	text
0	no_spam	Ya esta disponible su pedido
1	no_spam	Revise sus mensajes
2	spam	Un iPhone gratis!!
3	no_spam	Un 20% de descuento
4	no_spam	Tienes un nuevo comentario

Primeras cinco líneas despues del cambio:

	type	text
0	0	Ya esta disponible su pedido
1	0	Revise sus mensajes
2	1	Un iPhone gratis!!
3	0	Un 20% de descuento
4	0	Tienes un nuevo comentario

En este otro ejemplo, utilizamos `replace` para sustituir las categorías de talla de camisetas por el valor numérico. El archivo para este ejemplo, puedes descargarlo [aquí](https://drive.google.com/file/d/1Q2696bRiBiF3DOpmPyFSOBcz2EiJunx/view?usp=sharing) (<https://drive.google.com/file/d/1Q2696bRiBiF3DOpmPyFSOBcz2EiJunx/view?usp=sharing>). El parámetro `regex` corresponde a "regular expresions", y aunque suele ser de tipo booleano, en casos como éste, toma como valor una cadena. Si quieres saber más, puedes consultar la [documentación de Pandas sobre la función `replace`](https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.replace.html) (<https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.replace.html>).

```
In [21]: shirts = pd.read_csv("shirts.csv")
print("shirts before:")
print(shirts)
print()
shirts['size'] = shirts['size'].replace(regex='xlarge',
value=4)
shirts['size'] = shirts['size'].replace(regex='large',
value=3)
shirts['size'] = shirts['size'].replace(regex='medium',
value=2)
shirts['size'] = shirts['size'].replace(regex='small',
value=1)
print("shirts after:")
print(shirts)
```

shirts before:

	type	size
0	shirt	xxlarge
1	shirt	xxlarge
2	shirt	xlarge
3	shirt	xlarge
4	shirt	xlarge
5	shirt	large
6	shirt	medium
7	shirt	small
8	shirt	small
9	shirt	xsmall
10	shirt	xsmall

shirts after:

	type	size
0	shirt	4
1	shirt	4
2	shirt	4
3	shirt	4
4	shirt	4
5	shirt	3
6	shirt	2
7	shirt	1
8	shirt	1
9	shirt	1
10	shirt	1

Otras funciones muy útiles son startswith, split, iloc... Probamos

```
In [28]: shirts = pd.read_csv("shirts.csv")
print("shirts:")
print(shirts)
print()
print("shirts starting with xl:")
print(shirts[shirts['size'].str.startswith('xl')])
print()
print("Exclude 'xlarge' shirts:")
print(shirts[shirts['size'] != 'xlarge'])
print()
print("first three letters:")
shirts['sub1'] = shirts['size'].str[:3]
print(shirts)
print()
print("split size on letter 'a':")
shirts['sub2'] = shirts['size'].str.split('a')
print(shirts)
print()
print("Rows 3 through 5 and column 2:")
print(shirts.iloc[2:5, 2])
print()
```

shirts:

	type	size
0	shirt	xxlarge
1	shirt	xxlarge
2	shirt	xlarge
3	shirt	xlarge
4	shirt	xlarge
5	shirt	large
6	shirt	medium
7	shirt	small
8	shirt	small
9	shirt	xsmall
10	shirt	xsmall

shirts starting with xl:

	type	size
2	shirt	xlarge
3	shirt	xlarge
4	shirt	xlarge

Exclude 'xlarge' shirts:

	type	size
0	shirt	xxlarge
1	shirt	xxlarge
5	shirt	large
6	shirt	medium
7	shirt	small
8	shirt	small
9	shirt	xsmall
10	shirt	xsmall

first three letters:

	type	size	sub1
0	shirt	xxlarge	xxl
1	shirt	xxlarge	xxl
2	shirt	xlarge	xla
3	shirt	xlarge	xla
4	shirt	xlarge	xla
5	shirt	large	lar
6	shirt	medium	med
7	shirt	small	sma
8	shirt	small	sma
9	shirt	xsmall	xsm
10	shirt	xsmall	xsm

split ssize on letter 'a':

	type	size	sub1	sub2
0	shirt	xxlarge	xxl	[xxl, rge]
1	shirt	xxlarge	xxl	[xxl, rge]
2	shirt	xlarge	xla	[xl, rge]
3	shirt	xlarge	xla	[xl, rge]
4	shirt	xlarge	xla	[xl, rge]
5	shirt	large	lar	[l, rge]
6	shirt	medium	med	[medium]
7	shirt	small	sma	[sm, ll]
8	shirt	small	sma	[sm, ll]
9	shirt	xsmall	xsm	[xsm, ll]
10	shirt	xsmall	xsm	[xsm, ll]

Rows 3 through 5 and column 2:

2	xla
---	-----

```
3    xla
4    xla
Name: sub1, dtype: object
```

Se pueden combinar dataframes con concat

```
In [29]: import pandas as pd
can_weather = pd.DataFrame({
    "city": ["Vancouver", "Toronto", "Montreal"],
    "temperature": [72, 65, 50],
    "humidity": [40, 20, 25]
})
us_weather = pd.DataFrame({
    "city": ["SF", "Chicago", "LA"],
    "temperature": [60, 40, 85],
    "humidity": [30, 15, 55]
})
df = pd.concat([can_weather, us_weather])
print(df)
```

	city	temperature	humidity
0	Vancouver	72	40
1	Toronto	65	20
2	Montreal	50	25
0	SF	60	30
1	Chicago	40	15
2	LA	85	55

En el siguiente ejemplo, creamos una nueva columna 'Total' que tendrá los valores resultado de sumar los de las otras dos columnas anteriores

```
In [34]: summary = {
'Quarter': ['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4'],
'Cost': [-23500, -34000, -57000, -32000],
'Revenue': [40000, 40000, 40000, 40000]
}
df = pd.DataFrame(summary)
print("First Dataset:\n",df)
df['Total'] = df.sum(axis=1)
print("Second Dataset:\n",df)
```

First Dataset:

	Quarter	Cost	Revenue
0	Q1	-23500	40000
1	Q2	-34000	40000
2	Q3	-57000	40000
3	Q4	-32000	40000

Second Dataset:

	Quarter	Cost	Revenue	Total
0	Q1	-23500	40000	16500
1	Q2	-34000	40000	6000
2	Q3	-57000	40000	-17000
3	Q4	-32000	40000	8000

/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ipykernel_launcher.py:8: FutureWarning: Dropping of nuisance columns in DataFrame reductions (with 'numeric_only=None') is deprecated; in a future version this will raise TypeError. Select only valid columns before calling the reduction.

En las siguientes celdas, vemos cómo operar, añadir y borrar columnas

```
In [35]: df = pd.DataFrame.from_dict({'A':[1,2,3], 'B':[4,5,6]},
orient='index', columns=['one', 'two', 'three'])
print(df)
```

	one	two	three
A	1	2	3
B	4	5	6

```
In [36]: df['four'] = df['one'] * df['two']
print(df)
```

	one	two	three	four
A	1	2	3	2
B	4	5	6	20

```
In [37]: df['three'] = df['two'] * df['two']
print(df)
```

	one	two	three	four
A	1	2	4	2
B	4	5	25	20

```
In [38]: import numpy as np
rand = np.random.randn(2)
df.insert(1, 'random', rand)
print(df)
```

	one	random	two	three	four
A	1	0.431789	2	4	2
B	4	-0.126975	5	25	20

```
In [39]: df['flag'] = df['one'] > 2
print(df)
```

	one	random	two	three	four	flag
A	1	0.431789	2	4	2	False
B	4	-0.126975	5	25	20	True

```
In [40]: del df['two']
print(df)
```

	one	random	three	four	flag
A	1	0.431789	4	2	False
B	4	-0.126975	25	20	True

```
In [41]: three = df.pop('three')
print(df)
```

	one	random	four	flag
A	1	0.431789	2	False
B	4	-0.126975	20	True

```
In [42]: df['foo'] = 'bar'
print(df)
```

	one	random	four	flag	foo
A	1	0.431789	2	False	bar
B	4	-0.126975	20	True	bar

Para saber más

Puedes consultar todas las posibilidades de Pandas en su [documentación](https://pandas.pydata.org/docs/) (<https://pandas.pydata.org/docs/>). También te recomendamos su [tutorial inicial de 10 minutos](https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html) (https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html).

Autoevaluación

Introduce la parte de código que falta en la siguiente instrucción para cargar datos con la librería Pandas en un proyecto de ciencia de datos:

```
import pandas as pd
```

data = pd. ('datos.csv')

Enviar

El método para la carga de los datos desde un csv es *read_csv*

3.3.- Matplotlib.

[Matplotlib \(https://matplotlib.org/\)](https://matplotlib.org/) es la librería para Python que recoge un catálogo de lo más variado para hacer representaciones gráficas y de imágenes. Permite, incluso, hacer gráficas interactivas, con pocas líneas de código. Está basada en la gestión de arrays de NumPy y fue creada por John Hunter en 2002 como parche de IPython para poder ver los gráficos del formato Matlab generados con gnuplot. Como con otros proyectos de código abierto, la comunidad que se adhiere al mismo lo ha hecho evolucionar y crecer hasta convertir esta librería en una herramienta muy valiosa en cualquier desarrollo de exploración o investigación.

Aquí tienes varios ejemplos de formas de representación habituales. Si quieres, puedes [acceder al notebook original en colab \(https://colab.research.google.com/drive/1LbSRZogB5iWqqMpvHpZlqht58cGib01c?usp=sharing\)](https://colab.research.google.com/drive/1LbSRZogB5iWqqMpvHpZlqht58cGib01c?usp=sharing), crear una copia desde el menú archivo y ya puedes hacer tus propias versiones.

Empezamos por importar el subpaquete pyplot, que es el que realmente vamos a utilizar, desde matplotlib

```
from matplotlib import pyplot as plt
```

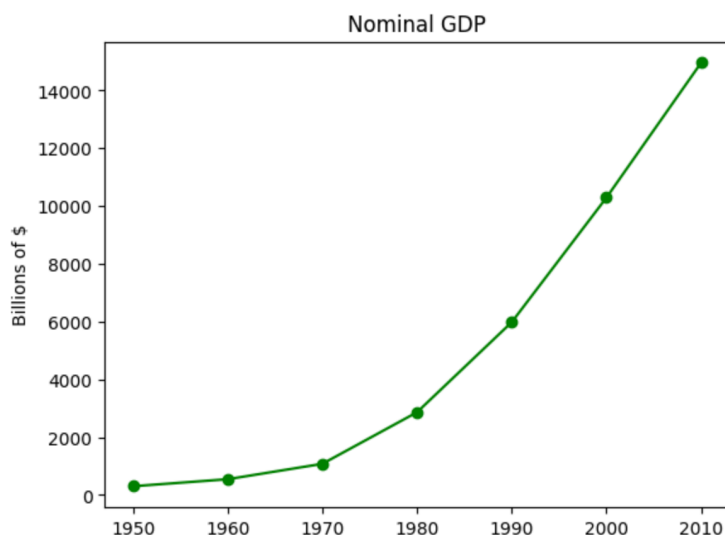
Empezamos por algo sencillo, la figura que representa los valores de una función y (Producto Interior Bruto) para una sucesión de datos en x (años)

```
[71] years = [1950,1960,1970,1980,1990,2000,2010]
      gdp = [300.2,543.3,1075.9,2862.5,5979.6,10289.7,14958.3]
```

```
[72] plt.plot(years,gdp,color='green',marker='o',linestyle='solid')
      plt.title("Nominal GDP")

      plt.ylabel("Billions of $")
```

```
Text(0, 0.5, 'Billions of $')
```



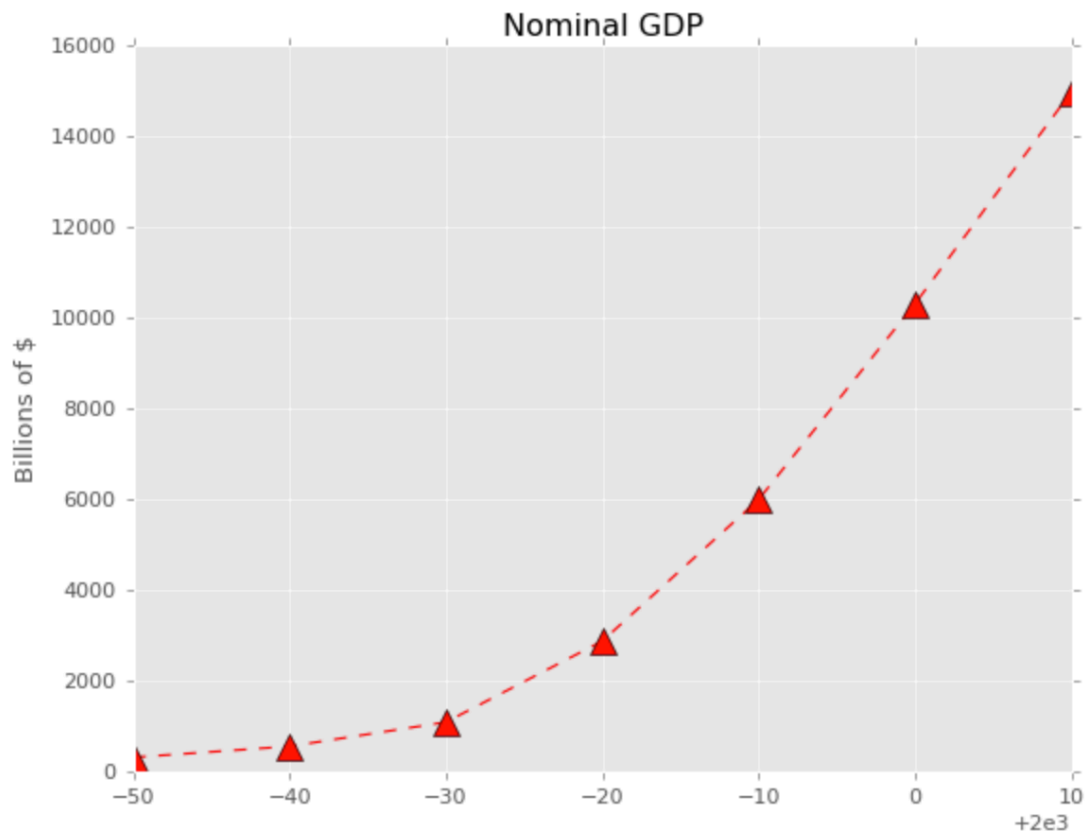
Carmen Bartolomé - Captura de pantalla (Dominio público)

Podemos utilizar distintos temas para los estilos de los gráficos

```
[74] plt.style.use('ggplot')

plt.plot(years,gdp,color='red',marker='^', markersize=12,linestyle='dashed')
plt.title("Nominal GDP")

plt.ylabel("Billions of $")
plt.show()
```



```
[75] plt.style.available
```

```
['Solarize_Light2',
 '_classic_test_patch',
 'bmh',
 'classic',
 'dark_background',
 'fast',
 'fivethirtyeight',
 'ggplot',
 'grayscale',
 ...]
```

Carmen Bartolomé - Captura de pantalla (Dominio público)

Si queremos dibujar varias líneas, tenemos que llamar a la función plot por cada representación

```

0 s ✓ ▶ variance = [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]
bias_squared = [256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1]
total_error = [x + y for x, y in zip(variance, bias_squared)]

xs = [i for i, _ in enumerate(variance)]

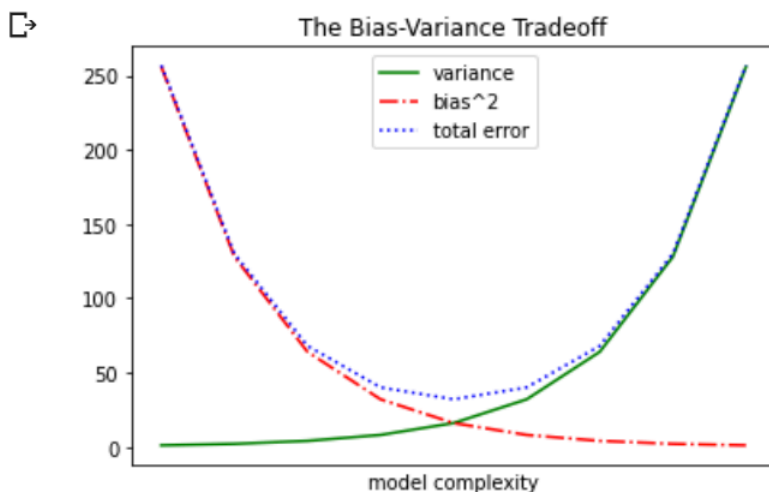
# We can make multiple calls to plt.plot
# to show multiple series on the same chart

plt.plot(xs, variance, 'g-', label='variance') # green solid line
plt.plot(xs, bias_squared, 'r-.', label='bias^2') # red dot-dashed line
plt.plot(xs, total_error, 'b:', label='total error') # blue dotted line

# Because we've assigned labels to each series,
# we can get a legend for free (loc=9 means "top center")

plt.legend(loc=9)
plt.xlabel("model complexity")
plt.xticks([])
plt.title("The Bias-Variance Tradeoff")
plt.show()

```



Otra opción para representar varias líneas en el mismo gráfico:

```

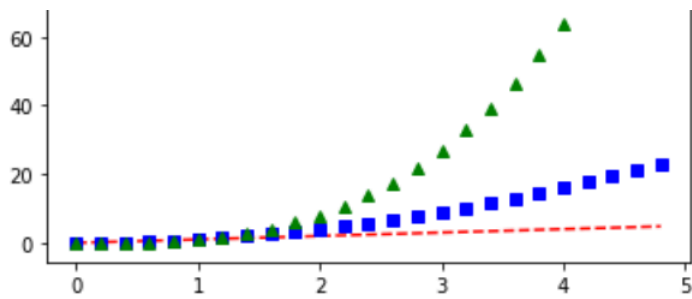
0 s ✓ [79] import numpy as np

# evenly sampled time at 200ms intervals
t = np.arange(0., 5., 0.2)

# red dashes, blue squares and green triangles
plt.plot(t, t, 'r--', t, t**2, 'bs', t, t**3, 'g^')
plt.show()

```





Carmen Bartolomé - Captura de pantalla (Dominio público)

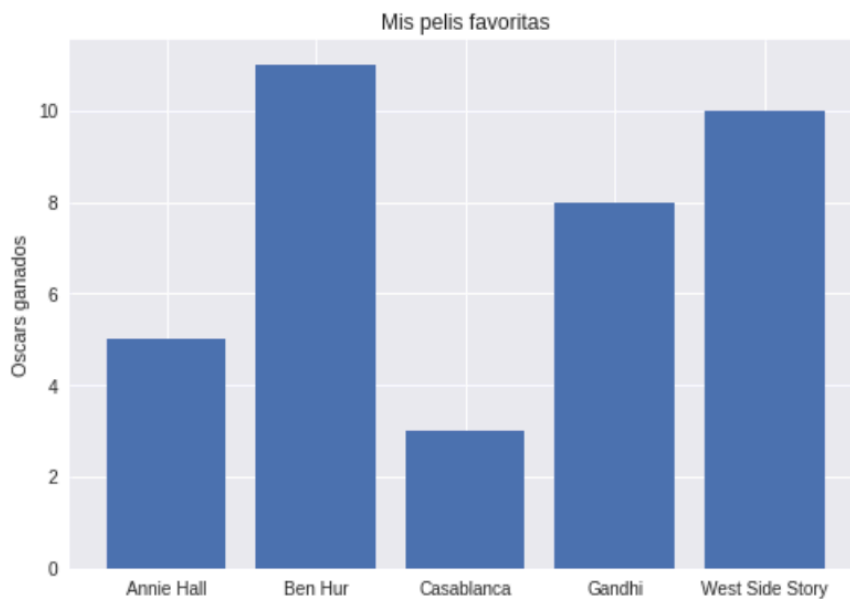
Otra función muy utilizada es la que permite representar diagramas de barras

```
✓ [82] movies = ["Annie Hall", "Ben Hur", "Casablanca", "Gandhi", "West Side Story"]
0 s num_oscars = [5, 11, 3, 8, 10]
```

```
✓ [83] plt.bar(range(len(movies)), num_oscars)
0 s plt.title("Mis pelis favoritas")
plt.ylabel("Oscars ganados")

plt.xticks(range(len(movies)), movies)

plt.show()
```



Carmen Bartolomé - Captura de pantalla (Dominio público)

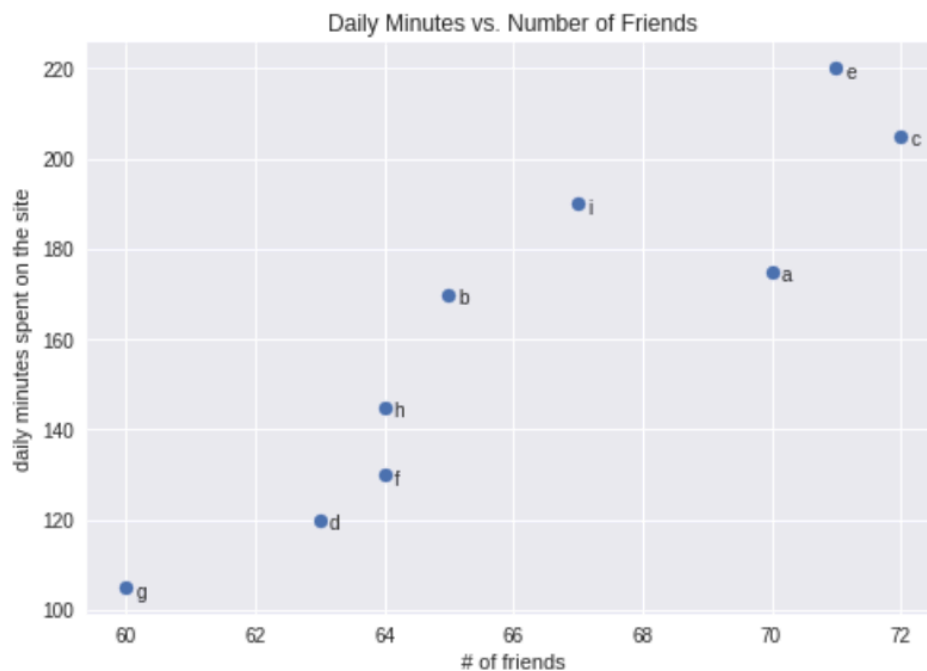
Probamos ahora la representación de diagrama de puntos (Scatterplot)

```
✓ [88] friends = [ 70, 65, 72, 63, 71, 64, 60, 64, 67]
0 s minutes = [175, 170, 205, 120, 220, 130, 105, 145, 190]
labels = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i']

plt.scatter(friends, minutes)

# Ponemos una etiqueta a cada punto
for label, friend_count, minute_count in zip(labels, friends, minutes):
    plt.annotate(label,
                 xy=(friend_count, minute_count), # cada etiqueta con su punto
                 xytext=(5, -5), # separamos el texto del punto
                 textcoords='offset points')

plt.title("Daily Minutes vs. Number of Friends")
plt.xlabel("# of friends")
plt.ylabel("daily minutes spent on the site")
plt.show()
```



Carmen Bartolomé - Captura de pantalla (Dominio público)

Una función muy interesante, es Scattergeo, que nos permite posicionar puntos en función de sus coordenadas sobre la representación de un mapa y permite cierto grado de interactividad.

```
import plotly.graph_objects as go

import pandas as pd

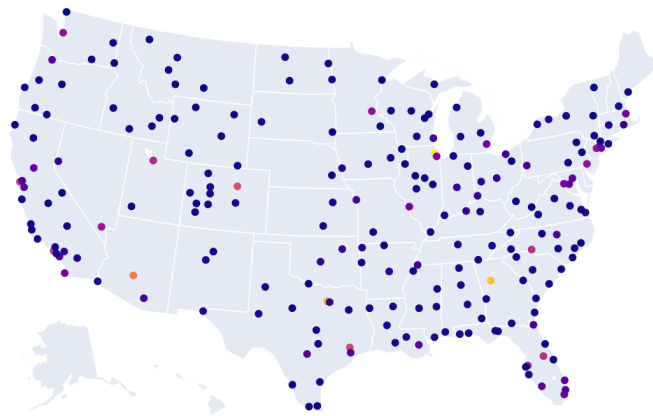
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/plotly/datasets/master/2011_february_us_airport_traffic.csv')
df['text'] = df['airport'] + ' ' + df['city'] + ', ' + df['state'] + ' ' + 'Arrivals: ' + df['cnt'].astype(str)

fig = go.Figure(data=go.Scattergeo(
    lon = df['long'],
    lat = df['lat'],
    text = df['text'],
    mode = 'markers',
    marker_color = df['cnt'],
))

fig.update_layout(
    title = 'Most trafficked US airports<br>(Hover for airport names)',
    geo_scope='usa',
)

fig.show()
```

Most trafficked US airports
(Hover for airport names)



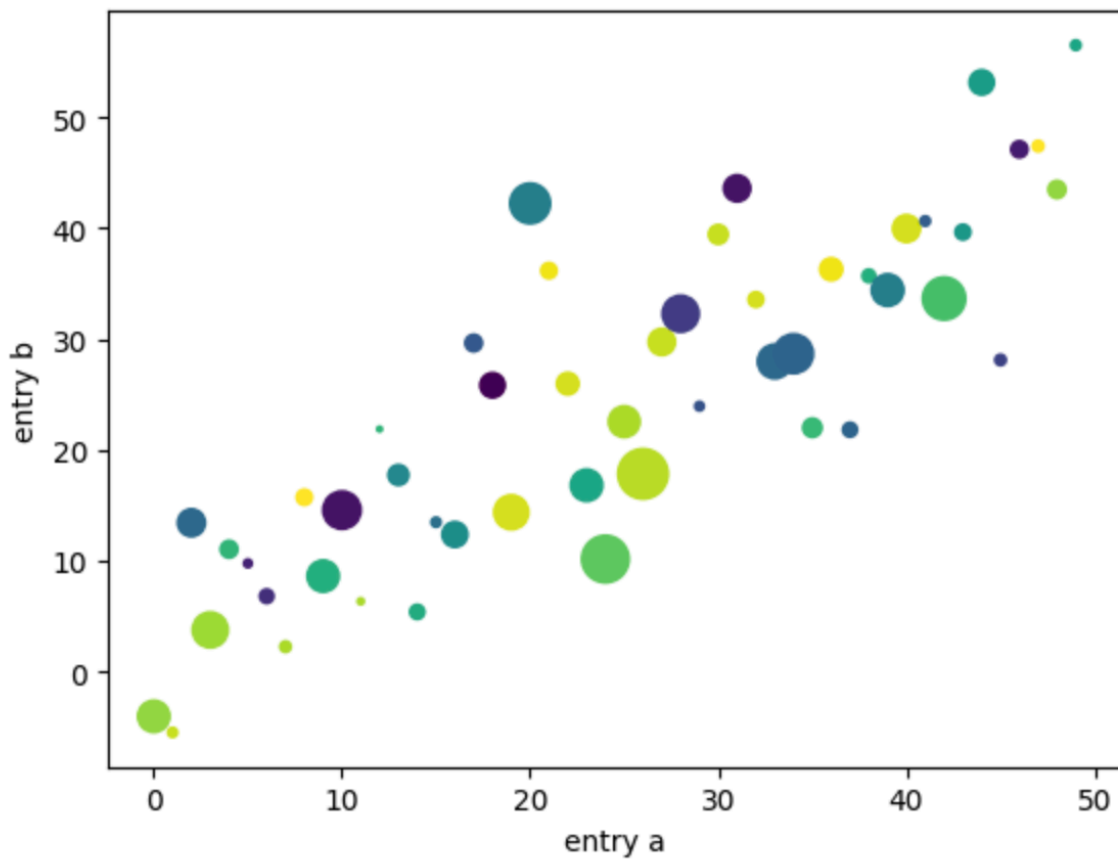
Carmen Bartolomé - Captura de pantalla (Dominio público)

Para saber más

Matplotlib es una librería muy extensa, y es difícil llegar a controlar todas sus posibilidades sin recurrir a menudo a su [documentación](https://matplotlib.org/stable/api/index.html) (<https://matplotlib.org/stable/api/index.html>), que es muy clara y descriptiva. Te recomendamos el [tutorial de iniciación rápida](https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/usage.html) (<https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/usage.html>) para perderle el miedo y que elijas una chuleta de la [colección de "cheatsheets"](https://matplotlib.org/cheatsheets/) (<https://matplotlib.org/cheatsheets/>) que ofrecen, para tener siempre a mano y utilizar las funciones más frecuentes sin tener que ir a la documentación.

matplotlib.org (<https://matplotlib.org/cheatsheets/images/cheatsheets-1.png>) (CC0 (<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es>))

Introduce el código necesario en el espacio en blanco para poder hacer una representación de tipo dispersión de puntos como la de esta imagen



Carmen Bartolomé - Elaboración propia (Dominio público)

```
data = {'a': np.arange(50), 'c': np.random.randint(0, 50, 50), 'd': np.random.randn(50)}  
data['b'] = data['a'] + 10 * np.random.randn(50)  
data['d'] = np.abs(data['d']) * 100  
plt.  ('a', 'b', c='c', s='d', data=data)  
plt.xlabel('entry a')  
plt.ylabel('entry b')  
plt.show()
```

Enviar

El método para poder hacer una representación típica de dispersión de puntos es *scatter*.

3.4.- Scikit learn.


[Install](#) [User Guide](#) [API](#) [Examples](#) [Community](#) [More](#)

scikit-learn

Machine Learning in Python

[Getting Started](#)
[Release Highlights for 1.1](#)
[GitHub](#)

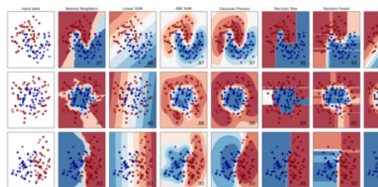
- Simple and efficient tools for predictive data analysis
- Accessible to everybody, and reusable in various contexts
- Built on NumPy, SciPy, and matplotlib
- Open source, commercially usable - BSD license

Classification

Identifying which category an object belongs to.

Applications: Spam detection, image recognition.

Algorithms: SVM, nearest neighbors, random forest, and more...



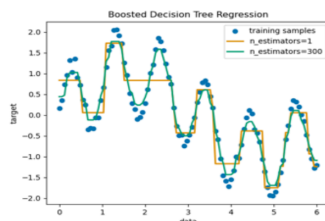
Examples

Regression

Predicting a continuous-valued attribute associated with an object.

Applications: Drug response, Stock prices.

Algorithms: SVR, nearest neighbors, random forest, and more...



Examples

Clustering

Automatic grouping of similar objects into sets.

Applications: Customer segmentation, Grouping experiment outcomes

Algorithms: k-Means, spectral clustering, mean-shift, and more...



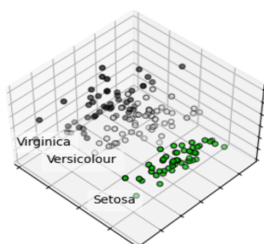
Examples

Dimensionality reduction

Reducing the number of random variables to consider.

Applications: Visualization, Increased efficiency

Algorithms: PCA, feature selection, non-negative matrix factorization, and more...

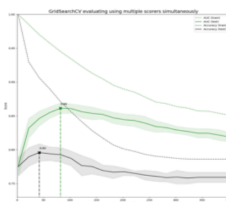


Model selection

Comparing, validating and choosing parameters and models.

Applications: Improved accuracy via parameter tuning

Algorithms: grid search, cross validation, metrics, and more...

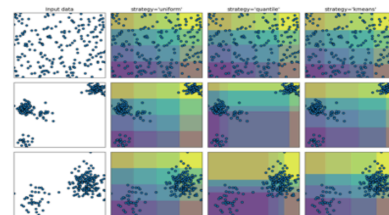


Preprocessing

Feature extraction and normalization.

Applications: Transforming input data such as text for use with machine learning algorithms.

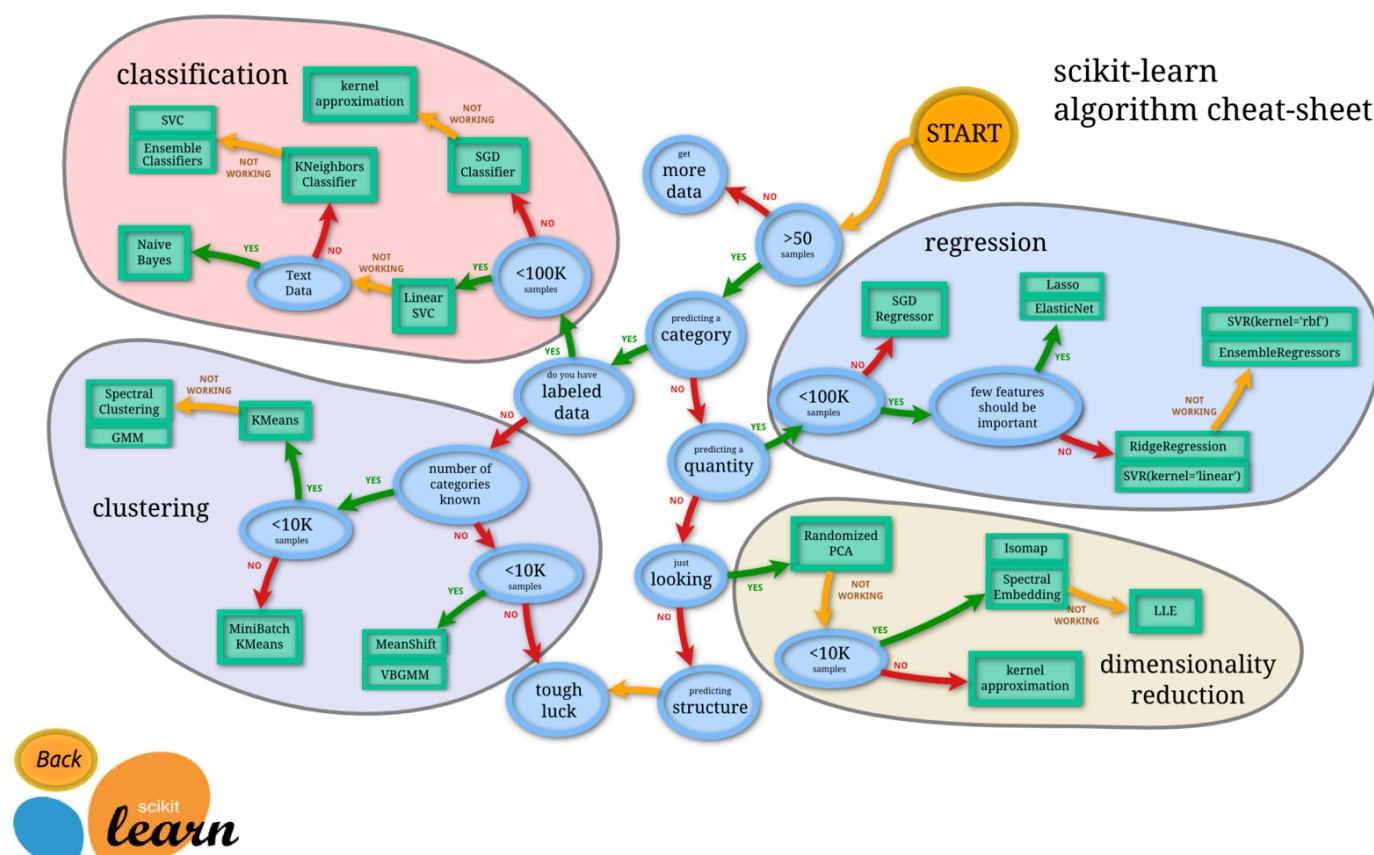
Algorithms: preprocessing, feature extraction, and more...



Scikit-learn (<https://scikit-learn.org/stable/>) (Dominio público)

Scikit learn (<https://scikit-learn.org/stable/>) es una de las librerías de aprendizaje automático más utilizadas en todo el mundo. Surgió como un proyecto de Google Summer of Code de la mano de David Cournapeau. Su concepto inicial era ser una extensión auxiliar a Scipy, de la que provenía. La comunidad se esforzó en contribuir para que Scikit-learn constituyese una distribución independiente de SciPy, y lo lograron en 2010, con la primera distribución pública. Dada su naturaleza para fines científicos, algunos algoritmos de su núcleo están escritos en Cython para conseguir mayor rendimiento en cálculos muy pesados, pero la mayoría está escrito en Python. Es muy utilizada para aplicar regresión lineal, regresión logística, random forest y máquinas de vector soporte. Aunque permite crear modelos de redes neuronales, no se suele utilizar para esa técnica tras la aparición de Tensorflow.

Destaca, entre su documentación, este esquema para elegir el algoritmo más adecuado para el problema que queramos tratar:



Wikipedia (<https://es.wikipedia.org/wiki/Scikit-learn>) (CC BY-SA (<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

Veamos un ejemplo de aplicación a un [dataset muy apreciado de Kaggle sobre entrega en plazo de pedidos](https://www.kaggle.com/datasets/prachi13/customer-analytics) (<https://www.kaggle.com/datasets/prachi13/customer-analytics>) en el que se aplican varias técnicas y se compara la métrica de acierto al final, pudiendo deducir qué técnica era la más interesante para seguir trabajando sobre ella. Puedes acceder al [notebook original](https://colab.research.google.com/drive/1zixmkzgYpLIQC8O72r62R7v4Vh4L1CjI?usp=sharing) (<https://colab.research.google.com/drive/1zixmkzgYpLIQC8O72r62R7v4Vh4L1CjI?usp=sharing>) para hacer una copia en el menú archivo y poder editarlo a tu gusto.

Análisis previo de los datos

Empezamos importando las librerías y módulos necesarios para hacer una regresión logística sobre el dataset [E-commerce Shipping Data](https://www.kaggle.com/datasets/prachi13/customer-analytics) (<https://www.kaggle.com/datasets/prachi13/customer-analytics>)

```
In [ ]: import numpy as np
import pandas as pd

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

Creamos una carpeta en Drive llamada Datasets y subimos en ella la carpeta obtenida en Kaggle, dentro de la cual está el archivo Train.csv que es con el que vamos a trabajar. Conectamos el notebook a Drive para y ponemos la ruta del archivo en la función read_csv

```
In [ ]: from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Mounted at /content/drive

```
In [ ]: data = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Datasets/Shipme
nt_arrival/Train.csv')

# Si prefieres subir el dataset directamente a la carpeta
temporal del notebook
# solo tienes que ejecutar esto:
#
# data = pd.read_csv('/content/Train.csv')
```

Echamos un vistazo inicial a la tabla de datos

```
In [ ]: data
```

Out[]:

	ID	Warehouse_block	Mode_of_Shipment	Customer_care_calls	Customer_rating
0	1	D	Flight	4	2
1	2	F	Flight	4	5
2	3	A	Flight	2	2
3	4	B	Flight	3	3
4	5	C	Flight	2	2
...	...	...	...	...	...
10994	10995	A	Ship	4	1
10995	10996	B	Ship	4	1
10996	10997	C	Ship	5	4
10997	10998	F	Ship	5	2
10998	10999	D	Ship	2	5

10999 rows × 12 columns

Revisamos los tipos de valores que tenemos. hay varios valores de tipo categórico que tendremos que pasar a numérico.

```
In [ ]: data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10999 entries, 0 to 10998
Data columns (total 12 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   ID                                     10999 non-null  int64
1   Warehouse_block                       10999 non-null  object
2   Mode_of_Shipment                      10999 non-null  object
3   Customer_care_calls                   10999 non-null  int64
4   Customer_rating                       10999 non-null  int64
5   Cost_of_the_Product                   10999 non-null  int64
6   Prior_purchases                       10999 non-null  int64
7   Product_importance                    10999 non-null  object
8   Gender                                10999 non-null  object
9   Discount_offered                      10999 non-null  int64
10  Weight_in_gms                         10999 non-null  int64
11  Reached.on.Time_Y.N                   10999 non-null  int64
dtypes: int64(8), object(4)
memory usage: 1.0+ MB
```

Revisamos también los valores estadísticos representativos de cada variable para comprobar si es necesaria una normalización o escalado de los datos

```
In [ ]: data.describe()
```

```
Out[ ]:
```

	ID	Customer_care_calls	Customer_rating	Cost_of_the_Product	Prior_purch
count	10999.00000	10999.000000	10999.000000	10999.000000	10999.00
mean	5500.00000	4.054459	2.990545	210.196836	3.56
std	3175.28214	1.141490	1.413603	48.063272	1.52
min	1.00000	2.000000	1.000000	96.000000	2.00
25%	2750.50000	3.000000	2.000000	169.000000	3.00
50%	5500.00000	4.000000	3.000000	214.000000	3.00
75%	8249.50000	5.000000	4.000000	251.000000	4.00
max	10999.00000	7.000000	5.000000	310.000000	10.00

Preprocesado de los datos

Eliminamos la columna del identificador de cada registro porque no nos aporta nada

```
In [ ]: data = data.drop('ID', axis=1)
```

Empezamos a convertir variables categóricas en numéricas. Para el caso del género, solo hay dos valores posibles, así que utilizamos la función `replace`

```
In [ ]: data['Gender'] = data['Gender'].replace({'F': 0, 'M': 1})
```

Para los campos que contienen más de dos categorías, recurrimos a una técnica muy útil denominada one-hot encoding, que consiste en desdoblar una columna en tantas como categorías tenga, y cada instancia tendrá valor 1 para la categoría del valor original y valor 0 en las demás.

```
In [ ]: def onehot_encode(df, column):
        df = df.copy()
        dummies = pd.get_dummies(df[column], prefix=column)
        df = pd.concat([df, dummies], axis=1)
        df = df.drop(column, axis=1)
        return df

for column in ['Warehouse_block', 'Mode_of_Shipment', 'Product_importance']:
    data = onehot_encode(data, column=column)
```

```
In [ ]: data
```

```
Out[ ]:
```

	Customer_care_calls	Customer_rating	Cost_of_the_Product	Prior_purchases	Gender
0	4	2	177	3	0
1	4	5	216	2	1
2	2	2	183	4	1
3	3	3	176	4	1
4	2	2	184	3	0
...	...	...	...	...	...
10994	4	1	252	5	0
10995	4	1	232	5	0
10996	5	4	242	5	0
10997	5	2	223	6	1
10998	2	5	155	5	0

10999 rows × 19 columns

Separamos el dataset en los datos de entrada 'X' y los de salida 'y'

```
In [ ]: y = data['Reached.on.Time_Y.N']
X = data.drop('Reached.on.Time_Y.N', axis=1)
```

Y también hacemos la separación entre los datos que usaremos para el entrenamiento 'train' y los que reservamos para evaluar después el modelo 'test'

```
In [ ]: X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
train_size=0.7, shuffle=True, random_state=1)
```

Para varias de las técnicas que se van a aplicar, es necesario que los datos estén normalizados. En general, esto se hace operando con la media y la varianza, pero si no conoces la técnica matemática, no te preocupes, el módulo StandardScaler lo hace por ti. Puedes consultar la [documentación \(https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html\)](https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html) para saber más.

```
In [ ]: scaler = StandardScaler()
scaler.fit(X_train)
X_train = pd.DataFrame(scaler.transform(X_train), index=X_train.index, columns=X_train.columns)
X_test = pd.DataFrame(scaler.transform(X_test), index=X_test.index, columns=X_test.columns)
```

```
In [ ]: X_train
```

Out[]:

	Customer_care_calls	Customer_rating	Cost_of_the_Product	Prior_purchases	Gend
4177	-0.051017	1.422394	-1.289402	-0.371349	1.0016
1616	-0.923855	0.715649	-1.874430	-0.371349	-0.9983
2775	-0.051017	-1.404585	-0.683481	-0.371349	1.0016
10272	-0.051017	0.715649	-1.059570	-0.371349	1.0016
6836	-0.051017	0.008904	0.758195	-0.371349	-0.9983
...	...	...	...	...	...
7813	-0.051017	-1.404585	0.611938	-0.371349	-0.9983
10955	-1.796694	1.422394	-1.790855	0.290460	1.0016
905	-0.051017	0.715649	-1.331190	-0.371349	1.0016
5192	0.821822	0.715649	0.465681	-0.371349	1.0016
235	-1.796694	-0.697840	-1.602810	-0.371349	1.0016

7699 rows × 18 columns

```
In [ ]: y_train
```

```
Out[ ]: 4177      1
        1616      1
        2775      1
        10272     0
        6836     0
        ..
        7813      0
        10955     0
        905       1
        5192      1
        235       1
        Name: Reached.on.Time_Y.N, Length: 7699, dtype: int64
```

Generación del modelo y entrenamiento

Creamos un objeto model de la clase LogisticRegression. Con ésto, estamos generando una expresión matemática con coeficientes sin fijar, que después del entrenamiento con la función "fit" ya sí tendrán valores fijos

```
In [ ]: model = LogisticRegression()
```

```
In [ ]: model.fit(X_train,y_train)
```

```
Out[ ]: LogisticRegression()
```

Pedimos que se nos muestre la tasa de acierto con los datos de test

```
In [ ]: print('Model score: ', model.score(X_test,y_test))
        Model score:  0.6354545454545455
```

Como no es muy buena métrica, ahora vamos a comparar con otras técnicas de aprendizaje automático

Comparativa

Incluimos también el modelo XGBClassifier, de la librería xgboost, porque es un modelo de clasificación que tiene muy buen desempeño en este tipo de problemas. Si quieres saber más sobre la técnica del Gradient Boosting, puedes leer sobre ello [aquí \(https://www.datacamp.com/tutorial/xgboost-in-python\)](https://www.datacamp.com/tutorial/xgboost-in-python).

```
In [ ]: from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
        from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
        from sklearn.svm import LinearSVC, SVC
        from sklearn.neural_network import MLPClassifier
        from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostin
        gClassifier
        from xgboost import XGBClassifier
        from lightgbm import LGBMClassifier
```

Creamos los modelos con un diccionario y ejecutamos el entrenamiento de cada uno a través de un bucle for

```
In [ ]: models = {
    "Logistic Regression": LogisticRegression(),
    "K-Nearest Neighbors": KNeighborsClassifier(),
    "Decision Tree": DecisionTreeClassifier(),
    "Support Vector Machine (Linear Kernel)": LinearSVC(),
    "Support Vector Machine (RBF Kernel)": SVC(),
    "Neural Network": MLPClassifier(),
    "Random Forest": RandomForestClassifier(),
    "Gradient Boosting": GradientBoostingClassifier(),
    "XGBoost": XGBClassifier(eval_metric='mlogloss'),
    "LightGBM": LGBMClassifier()
}

for name, model in models.items():
    model.fit(X_train, y_train)
    print(name + " trained.")
```

```
Logistic Regression trained.
K-Nearest Neighbors trained.
Decision Tree trained.
```

```
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/sklearn/svm/_base.py:1208: ConvergenceWarning: Liblinear failed to converge, increase the number of iterations.
```

```
ConvergenceWarning,
```

```
Support Vector Machine (Linear Kernel) trained.
Support Vector Machine (RBF Kernel) trained.
```

```
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/sklearn/neural_network/_multilayer_perceptron.py:696: ConvergenceWarning: Stochastic Optimizer: Maximum iterations (200) reached and the optimization hasn't converged yet.
```

```
ConvergenceWarning,
```

```
Neural Network trained.
Random Forest trained.
Gradient Boosting trained.
XGBoost trained.
LightGBM trained.
```

Presentación de las métricas


```
In [ ]: for name, model in models.items():  
        print(name + ": {:.2f}%".format(model.score(X_test, y_test) * 10  
        0))
```

```
Logistic Regression: 63.55%  
K-Nearest Neighbors: 63.67%  
Decision Tree: 65.03%  
Support Vector Machine (Linear Kernel): 63.70%  
Support Vector Machine (RBF Kernel): 65.12%  
Neural Network: 63.88%  
Random Forest: 65.48%  
Gradient Boosting: 68.03%  
XGBoost: 68.58%  
LightGBM: 66.91%
```

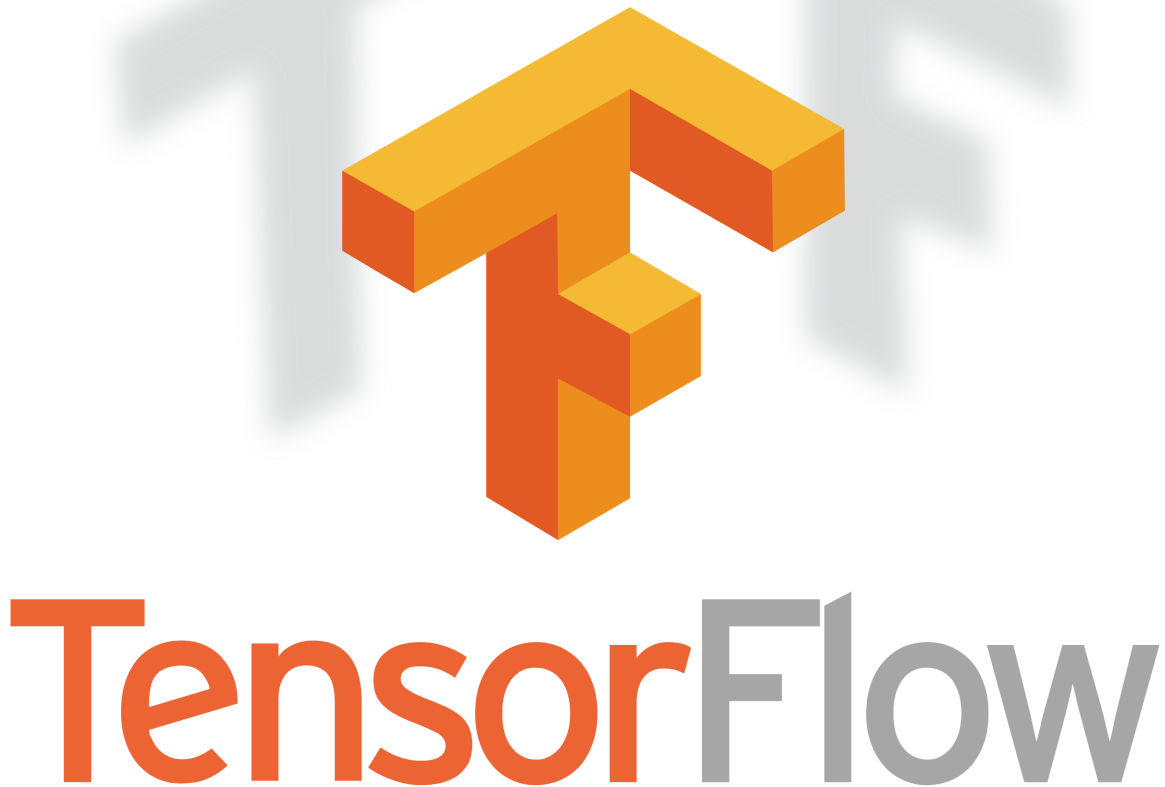
Podemos ver que la técnica de EXtreme Gradient Boosting o XGBoost es la que nos da mejor tasa de acierto, por encima de Random Forest, que suele ser la más valorada dentro de Scikit Learn.

Ejemplo adaptado a partir del notebook en Kaggle.com: <https://www.kaggle.com/code/gcdatkin/shipment-arrival-prediction/notebook> (<https://www.kaggle.com/code/gcdatkin/shipment-arrival-prediction/notebook>)

Para saber más

Te recomendamos que profundices más en las posibilidades de esta librería [consultando su documentación \(https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html\)](https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html), así como practicar con los [ejemplos que ofrecen en su web \(https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/index.html\)](https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/index.html).

3.5.- Tensorflow y Keras.

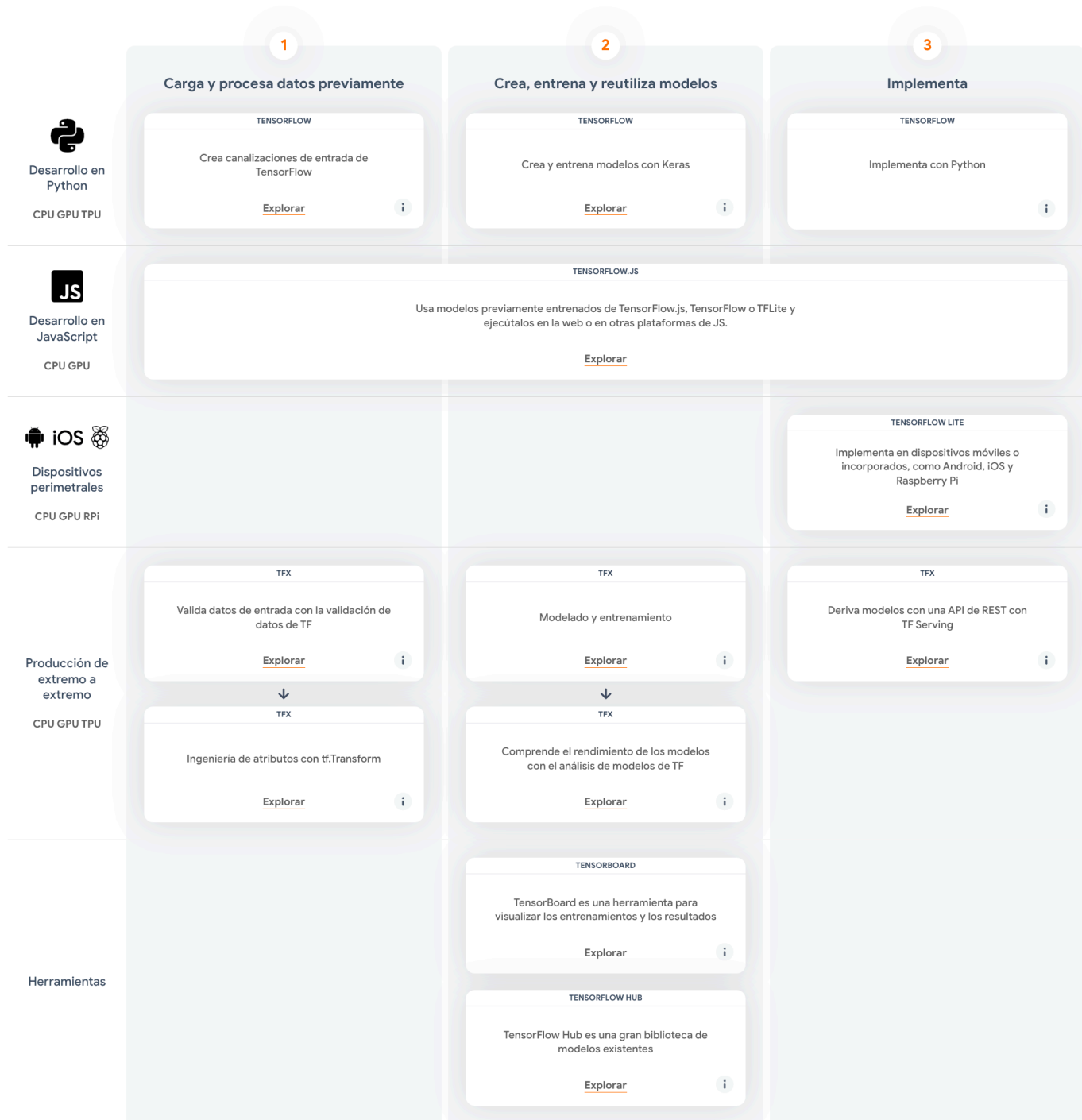


[Tensorflow \(https://www.tensorflow.org/\)](https://www.tensorflow.org/) (Dominio público)

[Tensorflow \(https://www.tensorflow.org/\)](https://www.tensorflow.org/) ha sido la librería que ha marcado un antes y un después en el desarrollo de inteligencia artificial a nivel mundial. Fue desarrollado originalmente por el equipo de Google Brain para su uso interno en Google hasta que fue publicado con licencia de código abierto Apache en 2015. Antes de que pasase un año desde su liberalización, ya aparecía en cerca de 1500 repositorios de GitHub, de los cuales, solo 5 eran de Google. Fue rápidamente absorbido por la comunidad en torno al aprendizaje automático, que ya contaba con otros incentivos, como las competiciones de Kaggle, y las nuevas opciones de hardware.

En 2019 sale la versión alfa de TensorFlow 2, que incluye Keras, desarrollada por François Chollet específicamente para Tensorflow, con módulos de alto nivel que simplifican la programación de redes neuronales profundas lo suficiente como para dar un segundo impulso a la comunidad y que se produzca un avance exponencial en la aparición de nuevas arquitecturas de algoritmos, y nuevas aplicaciones basadas en ellos.

El ecosistema actual de Tensorflow incluye herramientas complementarias como Tensorboard, una interfaz para visualizar entrenamientos y resultados, o Tensorflow Lite, para integrar los modelos en dispositivos móviles en modo de cómputo en el perímetro (edge computing).



[tensorflow.org \(https://www.tensorflow.org/learn\)](https://www.tensorflow.org/learn) (Dominio público)

La implementación de [Keras \(https://keras.io/\)](https://keras.io/) fue todo un acierto, y ya se utiliza en la mayoría de desarrollos de modelos habituales con los parámetros más comunes. Según su creador, está totalmente orientada a los seres humanos, a que programen inteligencia artificial de forma cómoda y sin necesidad de saturarse mentalmente.



Simple. Flexible. Powerful.

keras.io (<https://keras.io/>) (Dominio público)

Reduce las acciones necesarias para la programación de la mayoría de casos, y sus mensajes de error son más claros y efectivos. Finalmente, se ha convertido en el núcleo central de Tensorflow, siendo imposible considerar ambas por separado. Y el factor determinante que ha extendido su uso, es que proporciona una experiencia de aprendizaje mucho más amigable a todos los que se están introduciendo en este campo. Por lo tanto, te animamos a que aproveches al máximo todo el potencial de esta librería y practiques mucho. A modo de introducción, te presentamos un ejemplo muy sencillo de aplicación de Keras al problema de reconocimiento de dígitos manuscritos. ¡Abre una sesión en colab y ponte manos a la obra! Si lo necesitas, puede acceder al [cuaderno original](https://colab.research.google.com/drive/1yAi3PfntYflw2Gp2GRiaZG-80eAl_BQt?usp=sharing) (https://colab.research.google.com/drive/1yAi3PfntYflw2Gp2GRiaZG-80eAl_BQt?usp=sharing) y hacer una copia en tu Drive desde el menú Archivo.

Utilización de keras para reconocimiento de dígitos manuscritos

Datos de partida: utilizaremos el [dataset MNIST, recopilado y compartido por Yann LeCun](http://yann.lecun.com/exdb/mnist/) (<http://yann.lecun.com/exdb/mnist/>) y que podemos cargar desde la propia librería de Keras.

1. Carga el dataset MNIST de Keras

Empezamos por importar el dataset desde la librería Keras y cargarlo con el método `load_data()`

```
In [ ]: from keras.datasets import mnist

(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()

Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [=====] - 0s 0us/step
11501568/11490434 [=====] - 0s 0us/step
```

2. Construcción del modelo

Importamos los módulos para crear un modelo y para utilizar la arquitectura por capas típica del deep learning. Creamos el objeto network, que será nuestro modelo de la clase Sequential(), que es la que admite varias capas de profundidad. Después, con el método add, iremos apilando capas, en este caso, de la clase Dense, que los las de la arquitectura típica de red neuronal (densely connected). Una primera capa tendrá el atributo de 512 neuronas y función de activación "relu" y la siguiente capa tendrá 10 neuronas y función de activación "softmax"

```
In [ ]: from keras import models
        from keras import layers

        network = models.Sequential()
        network.add(layers.Dense(512, activation = 'relu', input_shape = (28
        *28,)))
        network.add(layers.Dense(10, activation = 'softmax'))
```

3. Fijar los parámetros del entrenamiento

Con el método compile(), indicamos el optimizador a utilizar, el tipo de función de coste (la relacionada con el error entre el resultado del modelo y las etiquetas dadas) y la métrica que queremos ir monitorizando durante el entrenamiento, que será 'accuracy' (precisión o casos correctamente clasificados).

```
In [ ]: network.compile(optimizer = 'rmsprop',
                        loss = 'categorical_crossentropy',
                        metrics = ['accuracy'])
```

4. Preparando las imágenes y las etiquetas

Antes de pasar al entrenamiento, necesitamos hacer algunos ajustes. Por un lado, tenemos que cambiar las dimensiones del array que entrará en el modelo, pasando a forma vector. Por otro, adimensionalizamos los valores de intensidad de los píxeles de las imágenes, para que estén entre 0 y 1 (antes estaban entre 0 y 255) y los convertimos en tipo float32.

```
In [ ]: train_images = train_images.reshape((60000, 28*28))
        train_images = train_images.astype('float32')/255

        test_images = test_images.reshape((10000, 28*28))
        test_images = test_images.astype('float32')/255
```

También va a ser necesario pasar las etiquetas a tipo "categórico"

```
In [ ]: from tensorflow.keras.utils import to_categorical

        train_labels = to_categorical(train_labels)
        test_labels = to_categorical(test_labels)
```

5. Entrenamiento del modelo

Llegamos al paso culminante: el entrenamiento del modelo. Se hace utilizando el método `fit()`, con los parámetros imprescindibles del conjunto de datos de entrada, el número de iteraciones de cálculo, y el tamaño del lote de datos a utilizar en cada iteración.

```
In [ ]: network.fit(train_images, train_labels, epochs = 5, batch_size = 128)

Epoch 1/5
469/469 [=====] - 6s 11ms/step - loss: 0.2581 - accuracy: 0.9253
Epoch 2/5
469/469 [=====] - 5s 11ms/step - loss: 0.1039 - accuracy: 0.9693
Epoch 3/5
469/469 [=====] - 5s 11ms/step - loss: 0.0686 - accuracy: 0.9793
Epoch 4/5
469/469 [=====] - 5s 11ms/step - loss: 0.0509 - accuracy: 0.9844
Epoch 5/5
469/469 [=====] - 6s 12ms/step - loss: 0.0375 - accuracy: 0.9885

Out[ ]: <keras.callbacks.History at 0x7f8a554365d0>
```

6. Evaluación del modelo entrenado

Ahora probamos el modelo entrenado utilizando el método `evaluate()` y los datos de test.

```
In [ ]: test_loss, test_acc = network.evaluate(test_images, test_labels)
print("test_acc: ", test_acc)

313/313 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 0.0716 - accuracy: 0.9794
test_acc: 0.9793999791145325
```

Podemos ver que se obtiene una precisión del 97% con los nuevos datos de test.

Para saber más

Tienes a tu disposición la [documentación de Tensorflow](https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf) (https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf), pero es mucho mejor explorar los recursos que comparten públicamente, como una gran [colección de datasets](https://www.tensorflow.org/resources/models-datasets) (<https://www.tensorflow.org/resources/models-datasets>), o el [catálogo de herramientas](https://www.tensorflow.org/resources/tools) (<https://www.tensorflow.org/resources/tools>) de apoyo que complementarán tus procesos de desarrollo de aprendizaje automático con Tensorflow.

Como hemos comentado, Keras es un subpaquete integrado dentro de Tensorflow. La [documentación de Keras \(https://keras.io/api/\)](https://keras.io/api/) es muy extensa y completa, y cuenta también con un [conjunto de datasets \(https://keras.io/api/datasets/\)](https://keras.io/api/datasets/) integrados en la propia librería y un [gran repositorio de ejemplos \(https://keras.io/examples/\)](https://keras.io/examples/) más que recomendable.

Autoevaluación

Rellena el hueco en blanco para que el código a continuación genere un modelo de tipo Sequential (a capas) con dos capas, una de 128 neuronas y otra de 10 neuronas.

```
from keras import models
from keras import layers
model = models.  ()
model.add(layers.Dense(, activation='relu')
model.add(layers.Dense(, activation='softmax')
```

[Enviar](#)

La clase correspondiente de un modelo de capas es Sequential()

En la primera capa, al introducir 128, estás indicando que esa capa debe tener 128 neuronas, y, análogamente, en la segunda capa, al introducir 10, estás indicando que esa capa debe tener 10 neuronas.

3.6.- Pytorch.



pytorch.org (<https://pytorch.org/>) (Dominio público)

[Pytorch](https://pytorch.org/) (<https://pytorch.org/>) es una librería de código abierto para aprendizaje automático basada en Torch para Python. Fue creada por desarrolladores del FAIR, el Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial de Facebook. Está optimizada para el cálculo con tensores, característico de los modelos de redes neuronales profundas, y tiene bien integradas las herramientas que permiten hacer, incluso, la implementación del modelo en producción. Cabe destacar la librería [fastai](https://docs.fast.ai/) (<https://docs.fast.ai/>), que simplifica bastante el desarrollo de inteligencia artificial, utilizando modelos pre-entrenados que ya vienen cargados en la librería. Puedes probar lo ágil que es el desarrollo con fast ai con [este breve cuaderno](https://colab.research.google.com/drive/1vBLOneaywiwGuXrzvar7SSFI4HGzqIUz?usp=sharing) (<https://colab.research.google.com/drive/1vBLOneaywiwGuXrzvar7SSFI4HGzqIUz?usp=sharing>), que con muy pocas líneas de código, nos proporciona un modelo para reconocer el tipo de mascota.

En el siguiente cuaderno, puedes ver la creación y entrenamiento de un modelo de red neuronal de dos capas para la clasificación de dígitos manuscritos del dataset MNIST. Es el mismo problema que hemos visto en la sección anterior, en el ejemplo de keras.

Instalamos el módulo de visión artificial de Pytorch


```
In [23]: !pip install torch
         !pip install torchvision
```

```
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://us-python.pkg.d
ev/colab-wheels/public/simple/
Requirement already satisfied: torch in /usr/local/lib/python3.7/dis
t-packages (1.12.0+cu113)
Requirement already satisfied: typing-extensions in /usr/local/lib/p
ython3.7/dist-packages (from torch) (4.1.1)
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://us-python.pkg.d
ev/colab-wheels/public/simple/
Requirement already satisfied: torchvision in /usr/local/lib/python
3.7/dist-packages (0.13.0+cu113)
Requirement already satisfied: torch==1.12.0 in /usr/local/lib/pytho
n3.7/dist-packages (from torchvision) (1.12.0+cu113)
Requirement already satisfied: typing-extensions in /usr/local/lib/p
ython3.7/dist-packages (from torchvision) (4.1.1)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/
dist-packages (from torchvision) (2.23.0)
Requirement already satisfied: pillow!=8.3.*,>=5.3.0 in /usr/local/l
ib/python3.7/dist-packages (from torchvision) (7.1.2)
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.7/dis
t-packages (from torchvision) (1.21.6)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /usr/local/lib/p
ython3.7/dist-packages (from requests->torchvision) (3.0.4)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!1.25.1,<1.26,>=1.2
1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests->torchv
ision) (1.24.3)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /usr/local/lib/python
3.7/dist-packages (from requests->torchvision) (2.10)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/
python3.7/dist-packages (from requests->torchvision) (2022.6.15)
```

Importamos los paquetes necesarios

```
In [24]: import torch
         import torch.nn as nn
         import torchvision.datasets as datasets
         import torchvision.transforms as transforms
         from torch.autograd import Variable
```

Definimos los parámetros para el modelo y el entrenamiento

```
In [25]: input_size = 784 # img_size = (28,28) ----> 28*28=784 in total
         hidden_size = 500 # number of nodes at hidden layer
         num_classes = 10 # number of output classes discrete range [0,9]
         num_epochs = 20 # number of times which the entire dataset is passed
         batch_size = 100 # the size of input data took for one iteration
         lr = 1e-3 # size of step
```

Descargamos los datos desde el repositorio de Yann Lecun y los cargamos

```
In [26]: train_data = datasets.MNIST(root = './data', train = True,
                                     transform = transforms.ToTensor(), download
                                     = True)

        test_data = datasets.MNIST(root = './data', train = False,
                                     transform = transforms.ToTensor())
```

```
In [27]: train_gen = torch.utils.data.DataLoader(dataset = train_data,
                                                  batch_size = batch_size,
                                                  shuffle = True)

        test_gen = torch.utils.data.DataLoader(dataset = test_data,
                                                batch_size = batch_size,
                                                shuffle = False)
```

Definimos la clase para el modelo y lo generamos

```
In [28]: class Net(nn.Module):
        def __init__(self, input_size, hidden_size, num_classes):
            super(Net, self).__init__()
            self.fc1 = nn.Linear(input_size, hidden_size)
            self.relu = nn.ReLU()
            self.fc2 = nn.Linear(hidden_size, num_classes)

        def forward(self, x):
            out = self.fc1(x)
            out = self.relu(out)
            out = self.fc2(out)
            return out
```

```
In [29]: net = Net(input_size, hidden_size, num_classes)
        if torch.cuda.is_available():
            net.cuda()
```

Definimos la función de coste (Loss) y el optimizador

```
In [30]: loss_function = nn.CrossEntropyLoss()
        optimizer = torch.optim.Adam( net.parameters(), lr=lr)
```

Entrenamos el modelo

```
In [31]: for epoch in range(num_epochs):
    for i, (images, labels) in enumerate(train_gen):
        images = Variable(images.view(-1, 28*28)).cuda()
        labels = Variable(labels).cuda()

        optimizer.zero_grad()
        outputs = net(images)
        loss = loss_function(outputs, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()

    # if (i+1) % 100 == 0:
    #     print('Epoch [%d/%d], Step [%d/%d], Loss: %.4f'
    #           %(epoch+1, num_epochs, i+1, len(train_data)//batch_
    #             size, loss.data))

    print('Epoch [%d/%d], Loss: %.4f'
          %(epoch+1, num_epochs, loss.data))
```

```
Epoch [1/20], Loss: 0.1017
Epoch [2/20], Loss: 0.1060
Epoch [3/20], Loss: 0.0460
Epoch [4/20], Loss: 0.0091
Epoch [5/20], Loss: 0.0695
Epoch [6/20], Loss: 0.0298
Epoch [7/20], Loss: 0.0057
Epoch [8/20], Loss: 0.0208
Epoch [9/20], Loss: 0.0094
Epoch [10/20], Loss: 0.0068
Epoch [11/20], Loss: 0.0017
Epoch [12/20], Loss: 0.0017
Epoch [13/20], Loss: 0.0109
Epoch [14/20], Loss: 0.0022
Epoch [15/20], Loss: 0.0008
Epoch [16/20], Loss: 0.0004
Epoch [17/20], Loss: 0.0070
Epoch [18/20], Loss: 0.0441
Epoch [19/20], Loss: 0.0007
Epoch [20/20], Loss: 0.0030
```

Evaluamos el modelo

```
In [32]: correct = 0
total = 0
for images, labels in test_gen:
    images = Variable(images.view(-1, 28*28)).cuda()
    labels = labels.cuda()

    output = net(images)
    _, predicted = torch.max(output, 1)
    correct += (predicted == labels).sum()
    total += labels.size(0)

print('Accuracy of the model: %.3f %%' % ((100*correct)/(total+1)))
```

Accuracy of the model: 98.280 %

Para saber más

Existe bastante material para profundizar en Pytorch. Cuenta con una [documentación muy descriptiva para la API Torch](https://pytorch.org/docs/stable/index.html) (<https://pytorch.org/docs/stable/index.html>), y una [guía](https://pytorch.org/get-started/locally/) (<https://pytorch.org/get-started/locally/>) para poder empezar a trabajar tanto localmente, como en la nube. Es especialmente interesante recurrir a su [hub de modelos pre-entrenados](https://pytorch.org/hub/) (<https://pytorch.org/hub/>), entre los que está su conocido YOLO. Cuenta, también, con un [catálogo de tutoriales](https://pytorch.org/tutorials/) (<https://pytorch.org/tutorials/>) para ir familiarizándose con los módulos de Pytorch.

Te recomendamos especialmente el [MOOC](https://course.fast.ai/) (<https://course.fast.ai/>) que ofrece gratuitamente el equipo de fast.ai, basado en gran parte en el uso de Pytorch, y que tiene una gran aceptación en la comunidad.

4.- Importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización.

Caso práctico

Con la implementación continua de inteligencia artificial (IA) en **BK Systems**, **Juan**, el CEO, está decidido a explorar la siguiente gran oportunidad para mejorar las operaciones de la empresa: la automatización de procesos y su optimización mediante IA (Inteligencia Artificial). En una reunión clave, **Juan** se reúne con **Laro** y **Vindio** para discutir cómo la IA puede revolucionar la automatización y llevar la eficiencia de la empresa a nuevos niveles.

Juan abre la reunión subrayando el potencial de la IA para transformar los procesos operativos de **BK Systems**. "La automatización es el futuro, y la inteligencia artificial es la clave para hacerlo realidad de manera efectiva. Necesitamos entender cómo podemos aprovechar esta tecnología para optimizar nuestros procesos y mejorar nuestra productividad," afirma Juan.

Laro, el experto en tecnología, comienza explicando cómo la IA puede automatizar tareas repetitivas y complejas que actualmente consumen mucho tiempo y recursos. "Podemos implementar sistemas de IA para manejar el control de calidad, donde los algoritmos de visión por computadora inspeccionan los productos en tiempo real, identificando defectos y asegurando que solo los productos de la más alta calidad lleguen a nuestros clientes," propone **Laro**.



[pixabay.com \(https://pixabay.com/es/photos/marketing-digital-seo-google-1725340/\)](https://pixabay.com/es/photos/marketing-digital-seo-google-1725340/) (CC BY-NC
(<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

Vindio, enfocado en la aplicación práctica, sugiere que la IA también puede optimizar la programación de la producción y la gestión de la cadena de suministro. "Mediante el análisis de datos históricos y la previsión de demanda, los algoritmos de IA pueden ajustar automáticamente los horarios de producción y gestionar los inventarios de manera más eficiente. Esto no solo reduce los costos operativos, sino que también mejora nuestra capacidad de respuesta a las fluctuaciones del mercado," explica **Vindio**.

Para poner en marcha estas ideas, el equipo de **BK Systems** decide lanzar un proyecto piloto centrado en la automatización del control de calidad utilizando IA. Laro liderará la implementación de un sistema de visión por computadora que analizará los productos en la línea de producción, identificando defectos en tiempo real y rechazando automáticamente los productos defectuosos.

Paralelamente, **Vindio** supervisará la implementación de un sistema de planificación de producción basado en IA que utilizará datos en tiempo real para optimizar la programación y la gestión de inventarios. Este sistema ajustará automáticamente los niveles de producción en función de la demanda proyectada, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y que los inventarios se mantengan en niveles óptimos.

Definición de automatización y optimización de procesos

La **automatización de procesos** se refiere al uso de tecnologías para realizar tareas repetitivas y rutinarias sin intervención humana. Esta automatización puede abarcar desde simples acciones como el envío automático de correos electrónicos hasta complejas operaciones industriales. La **optimización de procesos**, por otro lado, implica mejorar la eficiencia y efectividad de estos procesos mediante la identificación y eliminación de ineficiencias, la reducción de costos y la mejora de la calidad.

Aplicaciones de la IA en la automatización

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado la automatización al permitir que las máquinas no solo ejecuten tareas repetitivas, sino que también aprendan y mejoren con el tiempo. Las aplicaciones de la IA en la automatización incluyen:

Visión por computadora

La visión por computadora es una tecnología de IA que permite a las máquinas interpretar y entender el mundo visual a través de imágenes y videos. En la manufactura, esta tecnología se utiliza ampliamente para la inspección de calidad. Los sistemas de visión por computadora pueden identificar defectos en los productos con mayor precisión y velocidad que los humanos. Estos sistemas analizan imágenes en tiempo real para detectar imperfecciones como grietas, decoloraciones o desalineaciones que podrían afectar la calidad del producto final. Al implementar visión por computadora, las empresas

pueden garantizar un control de calidad más riguroso, reducir el desperdicio de materiales y mejorar la satisfacción del cliente al asegurar que solo los productos de alta calidad lleguen al mercado.

Ejemplo: Utilizada para inspección de calidad en manufactura, donde los sistemas de IA identifican defectos en productos con mayor precisión y velocidad que los humanos.

Procesamiento del Lenguaje natural (NLP)

El procesamiento del lenguaje natural (NLP) es una subdisciplina de la IA que se enfoca en la interacción entre computadoras y humanos a través del lenguaje natural. Esta tecnología se implementa en chatbots y asistentes virtuales para manejar consultas de clientes y brindar soporte técnico. Los sistemas de NLP (Procesamiento del Lenguaje Natural) pueden comprender y responder a preguntas en lenguaje natural, lo que mejora la eficiencia del servicio al cliente al proporcionar respuestas rápidas y precisas. Los chatbots pueden atender consultas simples como la verificación del estado de un pedido, mientras que los asistentes virtuales más avanzados pueden ayudar con tareas más complejas, como la solución de problemas técnicos o la asistencia en la compra de productos. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también libera a los empleados humanos para que se concentren en tareas más estratégicas y de mayor valor.

Ejemplo: Implementado en chatbots y asistentes virtuales para manejar consultas de clientes y soporte técnico, mejorando la eficiencia del servicio al cliente.

Robótica

La robótica es un campo en el que la IA ha tenido un impacto significativo, especialmente en entornos industriales. Los robots industriales equipados con IA pueden realizar tareas complejas como ensamblaje, soldadura y embalaje en líneas de producción. Estos robots no solo pueden operar con una precisión y consistencia superiores a la de los humanos, sino que también pueden trabajar sin descanso, aumentando la productividad general. La IA permite que estos robots adapten sus acciones en tiempo real en función de los datos sensoriales, lo que mejora su capacidad para manejar variaciones y ajustes en el proceso de producción. Además, la robótica avanzada puede colaborar de manera segura con los trabajadores humanos, mejorando la eficiencia y reduciendo el riesgo de accidentes laborales.

Ejemplo: Robots industriales equipados con IA pueden realizar tareas complejas como ensamblaje, soldadura y embalaje en líneas de producción.

Análisis predictivo

El análisis predictivo es una aplicación crucial de la IA en la automatización, especialmente en el mantenimiento predictivo. Los algoritmos de IA analizan datos de sensores en tiempo real para predecir fallos en maquinaria antes de que ocurran. Esto permite a las empresas realizar mantenimiento preventivo, reduciendo significativamente los tiempos de inactividad y los costos de reparación. Al predecir cuándo es probable que una máquina falle, las empresas pueden programar las reparaciones durante periodos de inactividad planificados, evitando interrupciones inesperadas en la producción. Además, el análisis predictivo puede identificar patrones y tendencias en el rendimiento de la maquinaria, proporcionando información valiosa para mejorar la eficiencia operativa y prolongar la vida útil de los equipos.

Ejemplo: Utilizado en el mantenimiento predictivo, donde los algoritmos de IA analizan datos de sensores para predecir fallos en maquinaria antes de que ocurran, reduciendo tiempos de inactividad y costos de reparación.

Automatización de Procesos Robóticos (RPA)

La automatización de procesos robóticos (RPA) es una tecnología que utiliza robots de software para automatizar tareas administrativas repetitivas y basadas en reglas. La integración de IA mejora los sistemas RPA (Automatización de Procesos Robóticos) al permitir la automatización de procesos administrativos complejos y decisiones basadas en datos en tiempo real. Los robots de software pueden manejar tareas como la entrada de datos, la gestión de inventarios, la facturación y el procesamiento de pedidos con alta precisión y velocidad. La IA permite a estos robots tomar decisiones informadas basadas en el análisis de datos, mejorando la eficiencia y reduciendo los errores. Por ejemplo, un sistema RPA con IA puede analizar las tendencias de ventas para ajustar automáticamente los niveles de inventario, asegurando que los productos estén disponibles cuando los clientes los necesiten. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también proporciona a las empresas una mayor flexibilidad para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado.

Ejemplo: La IA mejora los sistemas RPA al permitir la automatización de procesos administrativos complejos y decisiones basadas en datos en tiempo real.

Ejemplos de automatización en diferentes sectores

La automatización mediante IA está transformando numerosos sectores:

- ✔ **Manufactura:** Empresas como Tesla utilizan robots equipados con IA para la fabricación de vehículos eléctricos, mejorando la precisión y reduciendo los tiempos de producción.
- ✔ **Salud:** En hospitales, los sistemas de IA automatizan la interpretación de imágenes médicas, ayudando a los radiólogos a diagnosticar enfermedades más rápido y con mayor precisión.

- ✔ **Finanzas:** Bancos y aseguradoras emplean IA para automatizar procesos de validación de transacciones, detección de fraudes y análisis de riesgos.
- ✔ **Logística** y transporte: Empresas como Amazon utilizan IA para optimizar rutas de entrega y gestionar inventarios de manera eficiente, reduciendo costos y mejorando el servicio al cliente.

Mejora de la eficiencia y reducción de errores

La implementación de IA en la automatización de procesos ofrece numerosas ventajas:

Eficiencia mejorada

La implementación de la inteligencia artificial (IA) en la automatización de procesos permite una eficiencia significativamente mejorada en comparación con los métodos manuales tradicionales. Los sistemas de IA pueden procesar y analizar grandes volúmenes de datos en cuestión de segundos, mientras que los humanos tardarían horas o incluso días en completar la misma tarea. Esta capacidad para manejar y analizar datos masivos permite una toma de decisiones más rápida y precisa, lo que es crucial en entornos de negocio donde el tiempo y la exactitud son esenciales. Por ejemplo, en la industria financiera, los algoritmos de IA pueden analizar transacciones en tiempo real para detectar fraudes potenciales, permitiendo una intervención inmediata y reduciendo las pérdidas económicas.

Reducción de errores

Los sistemas automatizados basados en IA son inherentemente menos propensos a cometer errores en comparación con los procesos manuales. La IA puede seguir instrucciones y realizar tareas repetitivas con una precisión constante, eliminando la variabilidad humana que puede llevar a errores. Esta reducción de errores es especialmente valiosa en industrias como la manufactura y la medicina, donde incluso pequeños errores pueden tener consecuencias significativas. Por ejemplo, en la fabricación de productos electrónicos, los sistemas de IA pueden inspeccionar cada componente y ensamblaje con una precisión mucho mayor que el ojo humano, asegurando que cada producto cumple con los estándares de calidad antes de ser enviado al cliente.

Ahorro de costos

La automatización de procesos mediante IA conlleva un considerable ahorro de costos para las empresas. Al reducir la necesidad de intervención humana en tareas repetitivas y de baja complejidad, las organizaciones pueden disminuir significativamente los costos laborales. Esto permite a las empresas redistribuir esos recursos financieros hacia áreas de mayor valor, como la investigación y desarrollo o la mejora de la experiencia del cliente. Por ejemplo, en el sector de la logística, la IA puede automatizar la clasificación y el empaquetado de productos, lo que no solo reduce los costos de mano de obra, sino que también acelera el proceso de entrega y mejora la satisfacción del cliente.

Escalabilidad

Las soluciones basadas en IA ofrecen una escalabilidad incomparable, permitiendo a las empresas manejar mayores volúmenes de trabajo sin pérdida de rendimiento. Esto es particularmente importante en mercados dinámicos y de rápido crecimiento, donde la demanda puede fluctuar considerablemente. Los sistemas de IA pueden ajustarse rápidamente para satisfacer estas demandas, ya sea aumentando la capacidad de procesamiento durante los picos de actividad o reduciéndola en tiempos de menor demanda. Por ejemplo, en el comercio electrónico, los sistemas de IA pueden gestionar grandes volúmenes de transacciones y solicitudes de clientes durante eventos de venta masiva, como el Black Friday, sin experimentar caídas de rendimiento, asegurando una experiencia de usuario fluida y eficiente.

Casos de estudio y ejemplos prácticos

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la automatización de procesos ha demostrado ser una estrategia transformadora para muchas empresas en diversos sectores. Para comprender mejor el impacto y los beneficios reales de estas tecnologías, es esencial analizar casos de estudio y ejemplos prácticos donde la IA ha sido implementada con éxito. Estos casos de estudio no solo muestran cómo se pueden aplicar las soluciones de IA en escenarios del mundo real, sino que también destacan los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas durante el proceso de implementación.

Exploraremos varios casos de estudio de empresas líderes que han utilizado la IA para automatizar y optimizar sus operaciones. Veremos cómo la IA ha permitido a estas organizaciones mejorar la eficiencia, reducir costos, aumentar la calidad del producto y responder de manera más ágil a las demandas del mercado. Desde la manufactura y la salud hasta las finanzas y la logística, estos ejemplos ilustran la versatilidad y el poder de la IA para impulsar la innovación y el crecimiento en una amplia gama de industrias.

Tesla

Tesla ha implementado IA y robótica avanzada en sus líneas de producción para fabricar vehículos eléctricos. Los robots realizan tareas complejas como ensamblaje y soldadura con alta precisión. Esto no solo mejora la calidad del producto sino que también reduce los tiempos de producción y costos operativos.

Amazon

Amazon utiliza algoritmos de IA para optimizar la gestión de inventarios y las rutas de entrega. El sistema analiza datos en tiempo real para prever la demanda y ajustar los niveles de inventario, minimizando los tiempos de espera y mejorando la eficiencia logística. Además, los robots en los centros de distribución automatizan la recolección y empaquetado de productos.

Hospital Mount Sinai

El Hospital Mount Sinai en Nueva York utiliza IA para interpretar imágenes médicas y ayudar en el diagnóstico de enfermedades. Los algoritmos analizan radiografías, tomografías y resonancias magnéticas, identificando anomalías con mayor rapidez y precisión que los radiólogos, lo que permite un tratamiento más temprano y efectivo.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase ha implementado IA para automatizar el análisis de documentos legales y contratos, una tarea que anteriormente requería muchas horas de revisión manual. La IA no solo acelera el proceso, sino que también reduce significativamente los errores humanos y los costos asociados.

La inteligencia artificial está transformando la automatización de procesos en diversas industrias, ofreciendo mejoras significativas en eficiencia, precisión y productividad. Las tecnologías de IA como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, la robótica, el análisis predictivo y la automatización de procesos robóticos están ayudando a las empresas a optimizar sus operaciones y a mantenerse

competitivas en el mercado global.

Para saber más

[¿De qué es capaz la inteligencia artificial? \(https://youtu.be/34Kz-PP_X7c?si=EyhKZbatrve0ZBJF\)](https://youtu.be/34Kz-PP_X7c?si=EyhKZbatrve0ZBJF)

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) nos conduce a un cambio fundamental. Los algoritmos ya reconocen la enfermedad de Parkinson y el cáncer, conducen automóviles y aviones. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cómo cambiará nuestra sociedad?

El periodista científico Ranga Yogeshwar viaja a los centros de investigación de la IA en Europa, Estados Unidos y China y muestra los revolucionarios avances que se están produciendo en la actualidad.

Autoevaluación

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la automatización de procesos ha demostrado ser transformadora para muchas empresas en diversos sectores, mejorando la eficiencia y reduciendo costos.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

La IA ha permitido a las empresas en diversos sectores mejorar significativamente la eficiencia de sus operaciones y reducir costos mediante la automatización de procesos. Los casos de estudio y ejemplos prácticos muestran cómo la implementación de IA puede transformar las operaciones empresariales, optimizando procesos y proporcionando beneficios tangibles.

5.- IA, Big Data y rentabilidad empresarial.

Caso práctico



Tras los
éxitos

[pixabay.com \(https://pixabay.com/es/photos/dinero-monedas-dinero-en-efectivo-1270298/\)](https://pixabay.com/es/photos/dinero-monedas-dinero-en-efectivo-1270298/) (CC BY-NC
(<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

proyectos de inteligencia artificial (IA) y automatización en **BK Systems**, **Juan**, el CEO, está decidido a explorar cómo la combinación de IA (Inteligencia Artificial) y Big Data puede impulsar aún más la rentabilidad de la empresa. En una nueva reunión estratégica, **Juan** se reúne con **Laro** y **Vindio** para discutir las oportunidades que ofrece el análisis de grandes volúmenes de datos mediante IA y cómo esto puede traducirse en beneficios económicos tangibles.

Juan inicia la reunión destacando la importancia de aprovechar Big Data para mejorar la toma de decisiones y optimizar las operaciones. "La cantidad de datos que generamos diariamente es enorme. Si podemos utilizar IA para analizar estos datos y obtener información valiosa, podríamos mejorar nuestra eficiencia operativa y, en última instancia, nuestra rentabilidad," afirma **Juan**.

Laro, el experto en tecnología, explica cómo la IA puede procesar y analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tendencias que no serían evidentes a simple vista. "Podemos utilizar técnicas de aprendizaje automático y análisis predictivo para prever la demanda del mercado, optimizar nuestra cadena de suministro y reducir el desperdicio. Además, el análisis de Big Data puede ayudarnos a personalizar nuestra oferta de productos para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes," comenta **Laro**.

Vindio, centrado en la implementación práctica, sugiere iniciar un proyecto piloto que combine IA y Big Data para mejorar la gestión de inventarios y la previsión de demanda. "Podemos empezar analizando los datos históricos de ventas y producción para desarrollar modelos predictivos que nos permitan anticipar la demanda futura con mayor precisión. Esto nos ayudará a mantener los niveles de inventario adecuados, reduciendo los costos de almacenamiento y evitando la escasez de productos," propone **Vindio**.

El equipo de **BK Systems** acuerda lanzar el proyecto piloto, con **Laro** liderando la implementación de las tecnologías de IA y Big Data y **Vindio** supervisando su aplicación en la gestión de inventarios. Utilizarán plataformas de análisis avanzadas para procesar los datos generados por los sensores en las fábricas y las transacciones de ventas, obteniendo información en tiempo real que permitirá ajustar la producción y la logística de manera eficiente.

La integración de la inteligencia artificial (IA) y el Big Data está transformando la manera en que las empresas operan, toman decisiones y mejoran su rentabilidad. Analicemos detalladamente cómo estas tecnologías pueden ser aprovechadas para optimizar recursos y aumentar la eficiencia empresarial.

Definición y características del Big Data

Big Data se refiere a conjuntos de datos extremadamente grandes y complejos que no pueden ser manejados y procesados eficazmente con las herramientas y técnicas tradicionales de gestión de datos. Las características fundamentales del Big Data se describen comúnmente mediante las "tres V":

- 1.- **Volumen**: Se refiere a la enorme cantidad de datos generados cada segundo. Estos datos pueden provenir de múltiples fuentes, como sensores, dispositivos IoT (Internet de las Cosas), redes sociales, transacciones comerciales, etc (Etcétera).
- 2.- **Variedad**: Incluye diferentes tipos de datos, como datos estructurados (bases de datos), no estructurados (texto, imágenes, videos) y semi-estructurados (XML (Lenguaje de Marcado Extensible), JSON (JavaScript Object Notation)).
- 3.- **Velocidad**: Se refiere a la rapidez con la que se generan y deben procesarse los datos. En muchos casos, los datos deben ser analizados en tiempo real para ser útiles.

Procesamiento y análisis de datos masivos con IA

La IA (Inteligencia Artificial) juega un papel crucial en el procesamiento y análisis de Big Data. Las técnicas de IA, como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, permiten a las máquinas aprender de los datos y realizar predicciones y decisiones basadas en patrones detectados. El procesamiento de datos masivos con IA generalmente sigue estos pasos:

- ✓ **Recolección de datos**: Los datos se recopilan de diversas fuentes y se almacenan en plataformas de Big Data.

- ✓ **Preprocesamiento de datos:** Los datos recopilados se limpian y transforman para asegurar su calidad y adecuación para el análisis.
- ✓ **Análisis de datos:** Se aplican algoritmos de aprendizaje automático y otras técnicas de análisis para extraer información valiosa y descubrir patrones y tendencias.
- ✓ **Visualización de datos:** Los resultados del análisis se presentan en forma de visualizaciones comprensibles, como gráficos y dashboards, que facilitan la toma de decisiones.

Herramientas y técnicas de análisis de datos

Existen diversas herramientas y técnicas utilizadas para el análisis de Big Data, cada una de ellas diseñada para abordar diferentes aspectos del procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Estas herramientas permiten a las empresas recopilar, almacenar, procesar y analizar datos de manera eficiente, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones informadas. Las soluciones de análisis de Big Data incluyen desde marcos de trabajo de procesamiento distribuido hasta bases de datos especializadas y plataformas de almacenamiento en la nube. Además, las bibliotecas de aprendizaje automático y las herramientas de visualización de datos juegan un papel crucial en la transformación de datos brutos en información accionable. Algunas de las principales herramientas y técnicas utilizadas en el análisis de Big Data son:

- ✓ **Hadoop:** Un marco de trabajo de código abierto que permite el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos a través de clusters de computadoras.
- ✓ **Spark:** Un motor de procesamiento de datos en tiempo real que soporta el procesamiento en memoria y es más rápido que Hadoop para ciertas tareas.
- ✓ **NoSQL Databases:** Bases de datos como **MongoDB** y **Cassandra** que son capaces de manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y semi-estructurados.
- ✓ **Data Warehousing:** Soluciones como **Amazon Redshift** y **Google BigQuery** que permiten almacenar y analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
- ✓ **Machine Learning Libraries:** Librerías como TensorFlow, PyTorch y Scikit-learn que proporcionan herramientas para construir y entrenar modelos de IA.

Para saber más

El canal de YouTube de [Databricks \(https://www.youtube.com/c/databricks\)](https://www.youtube.com/c/databricks) es una valiosa fuente de información para aquellos que desean aprender sobre **Big Data**, **Apache Spark**, **Machine Learning** y **análisis de datos**. Ofrece una amplia variedad de contenido educativo, incluyendo:

Tutoriales: para aprender usar las herramientas de Databricks, como Apache Spark, MLflow y Delta Lake, paso a paso. Los tutoriales cubren desde conceptos básicos hasta tareas más complejas, como la carga y limpieza de datos, el análisis estadístico, el Machine Learning y la visualización de datos.

Demostraciones: Cómo Databricks puede ser utilizado para resolver problemas de negocio reales en diversos sectores. Las demostraciones muestran casos de uso prácticos y cómo las empresas están utilizando Databricks para obtener información

valiosa de sus datos.

Entrevistas: Podrás escuchar a expertos en Big Data, Machine Learning y análisis de datos compartir sus conocimientos y experiencias. Las entrevistas ofrecen perspectivas valiosas sobre las últimas tendencias y tecnologías en el campo.

Impacto del Big Data y la IA en la toma de decisiones empresariales

En la era digital actual, las empresas se enfrentan a un torrente de datos sin precedentes. Desde las transacciones de los clientes hasta las interacciones en las redes sociales, los sensores del Internet de las Cosas (IoT) y los registros de la maquinaria, la cantidad de información disponible es cada vez mayor. Esta explosión de datos, conocida como Big Data, presenta tanto un desafío como una oportunidad para las empresas.

Por un lado, el volumen y la complejidad del Big Data pueden ser abrumadores. Sin las herramientas y técnicas adecuadas, las empresas pueden verse inundadas por información, incapaces de extraer insights valiosos y tomar decisiones informadas.

Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial (IA). La IA, a través de técnicas como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, puede procesar grandes cantidades de datos, identificar patrones y tendencias, y generar predicciones. Esta capacidad de convertir datos en información útil es lo que hace que la IA sea una herramienta tan poderosa para la toma de decisiones empresariales:

Impacto de la IA en la toma de decisiones:

- ✔ **Mejora la comprensión del cliente:** La IA puede analizar datos de clientes, como el comportamiento de compra y las interacciones en las redes sociales, para crear perfiles detallados de los clientes. Esta información puede ser utilizada para desarrollar campañas de marketing más personalizadas, mejorar el servicio al cliente y aumentar la retención de clientes.
- ✔ **Optimiza las operaciones:** La IA puede analizar datos de producción, cadena de suministro y logística para identificar inefficiencias, reducir costos y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, la IA puede ser utilizada para predecir el mantenimiento de la maquinaria, optimizar las rutas de entrega y gestionar el inventario de manera más efectiva.
- ✔ **Reduce el riesgo:** La IA puede analizar datos históricos y financieros para identificar patrones de riesgo y predecir eventos futuros. Esta información puede ser utilizada para tomar decisiones más informadas sobre inversiones, estrategias de negocio y gestión de riesgos.
- ✔ **Fomenta la innovación:** La IA puede analizar datos de investigación y desarrollo para identificar nuevas oportunidades de negocio y desarrollar productos y servicios innovadores. Por ejemplo, la IA puede ser utilizada para descubrir nuevos medicamentos, diseñar materiales más eficientes y crear experiencias de usuario más atractivas.

Ejemplos de empresas que utilizan IA para la toma de decisiones:

- ✓ **Amazon:** Amazon utiliza IA y Big Data para optimizar su cadena de suministro y gestionar sus inventarios. Los algoritmos de aprendizaje automático analizan datos de ventas y patrones de compra para prever la demanda y ajustar los niveles de inventario en tiempo real. Esto reduce los costos de almacenamiento y asegura que los productos estén disponibles cuando los clientes los necesitan.
- ✓ **Netflix:** Netflix utiliza IA y Big Data para ofrecer recomendaciones personalizadas a sus usuarios. Analiza los hábitos de visualización y las preferencias de los usuarios para sugerir contenido que les pueda interesar. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también aumenta el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma, incrementando los ingresos por suscripción.
- ✓ **Uber:** utiliza la IA para optimizar las rutas de los conductores, predecir la demanda de viajes y detectar fraudes.
- ✓ **AirBnB:** utiliza la IA para sugerir propiedades a los viajeros, establecer precios y detectar actividades fraudulentas.
- ✓ **Procter & Gamble:** utiliza Big Data y IA para optimizar sus operaciones de manufactura. Al analizar datos de producción y rendimiento de las máquinas, la empresa puede prever fallos y realizar mantenimiento predictivo, reduciendo tiempos de inactividad y costos de reparación. Además, el análisis de datos ayuda a mejorar la calidad del producto y la eficiencia de la producción.

La combinación de inteligencia artificial y Big Data ofrece enormes oportunidades para mejorar la rentabilidad y optimizar los recursos en las empresas. Al implementar estas tecnologías, las organizaciones pueden tomar decisiones más informadas, personalizar sus ofertas y optimizar sus operaciones, asegurando así su competitividad en un mercado cada vez más digital y orientado a los datos.

Recomendación

No te pierdas este artículo y descubre cómo el Big Data y la IA están impulsando el futuro del análisis de datos en las empresas.

Artículo: [La era del Huge Data y la Inteligencia Artificial: Transformando el Análisis de Datos Empresariales \(https://www.integratecnologia.es/la-innovacion-necesaria/la-era-del-huge-data-y-la-inteligencia-artificial-transformando-el-analisis-de-datos-empresariales/\)](https://www.integratecnologia.es/la-innovacion-necesaria/la-era-del-huge-data-y-la-inteligencia-artificial-transformando-el-analisis-de-datos-empresariales/)

6.- Sectores con implantación más relevante de IA.

Caso práctico



Después de ver los éxitos iniciales en la

[pixabay.com \(https://pixabay.com/es/photos/mochilero-mochila-monta%C3%B1a-desaf%C3%ADo-3338589/\)](https://pixabay.com/es/photos/mochilero-mochila-monta%C3%B1a-desaf%C3%ADo-3338589/) (CC BY-NC
(<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>))

automatización y optimización de procesos mediante la inteligencia artificial (IA), **Juan**, el CEO de **BK Systems**, está interesado en explorar cómo otros sectores están implementando IA (Inteligencia Artificial) para mejorar su competitividad y eficiencia. En una nueva reunión estratégica, **Juan** se reúne con **Laro** y **Vindio** para analizar los sectores donde la IA ha tenido una implantación especialmente relevante y cómo **BK Systems** podría aplicar estas lecciones en su propia industria.

Juan comienza la reunión destacando la importancia de aprender de otros sectores que están a la vanguardia de la adopción de IA. "Hemos visto cómo la IA puede transformar nuestras operaciones, pero debemos entender cómo otras industrias están utilizando esta tecnología para obtener una ventaja competitiva," dice **Juan**.

Laro, el experto en tecnología, presenta un análisis detallado de varios sectores donde la IA ha tenido un impacto significativo. "En la manufactura, por ejemplo, la IA se utiliza para la automatización avanzada y el mantenimiento predictivo, lo que mejora la eficiencia y reduce los tiempos de inactividad. En el sector de la salud, la IA está revolucionando el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mediante el análisis de imágenes médicas y la medicina personalizada," explica **Laro**.

Vindio, enfocado en la implementación práctica, sugiere que **BK Systems** podría beneficiarse de adoptar prácticas de IA de estos sectores. "Podríamos implementar técnicas de mantenimiento predictivo similares a las utilizadas en la manufactura avanzada para mejorar la eficiencia de nuestras operaciones. Además, podríamos explorar el uso de IA en la personalización de nuestros productos, similar a cómo se hace en el sector salud con la medicina personalizada," propone **Vindio**.

El equipo de **BK Systems** decide lanzar un proyecto de investigación para estudiar en profundidad la implementación de IA en sectores clave como la manufactura, la salud, las finanzas y la logística. **Laro** liderará un análisis comparativo de las tecnologías y prácticas utilizadas en estos sectores, mientras que Vindio supervisará la identificación de oportunidades específicas para aplicar estas prácticas en **BK Systems**.

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado múltiples sectores, transformando la manera en que las empresas operan y mejoran su eficiencia. A continuación, se describen los sectores clave donde la IA ha tenido una implantación especialmente relevante, destacando aplicaciones específicas, resultados y beneficios obtenidos.

Identificación de los sectores clave

Industria manufacturera

La manufactura es uno de los sectores donde la IA ha tenido un impacto significativo, mejorando la automatización, el control de calidad y el mantenimiento predictivo.

- ✓ **Automatización Avanzada:** Los robots industriales equipados con IA pueden realizar tareas complejas como ensamblaje, soldadura y empaquetado con alta precisión y eficiencia. Estos robots no solo operan de manera consistente, sino que también pueden trabajar sin descanso, aumentando la productividad y reduciendo los costos operativos.
- ✓ **Mantenimiento Predictivo:** Los algoritmos de IA analizan datos de sensores en tiempo real para prever fallos en maquinaria antes de que ocurran. Esto permite a las empresas realizar mantenimiento preventivo, reduciendo significativamente los tiempos de inactividad y los costos de reparación. La previsión de fallos también ayuda a prolongar la vida útil de los equipos.
- ✓ **Control de Calidad:** Los sistemas de visión por computadora inspeccionan productos en tiempo real, identificando defectos con mayor precisión que los humanos. Esto mejora la calidad del producto final y reduce el desperdicio de materiales, asegurando que solo los productos de alta calidad lleguen al mercado.

Salud y biotecnología

En la salud, la IA está transformando el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como la personalización de la medicina.

- ✔ **Diagnóstico Asistido por IA:** Algoritmos de aprendizaje profundo analizan imágenes médicas, como radiografías, tomografías y resonancias magnéticas, ayudando a los médicos a diagnosticar enfermedades con mayor precisión y rapidez. Esto permite un tratamiento más temprano y efectivo.
- ✔ **Medicina Personalizada:** La IA analiza datos genéticos y de pacientes para diseñar tratamientos personalizados que optimizan los resultados de salud. Esto incluye la selección de medicamentos y terapias específicas para cada individuo, mejorando la eficacia del tratamiento y reduciendo efectos secundarios.
- ✔ **Gestión de Datos Clínicos:** Los sistemas de IA organizan y analizan grandes volúmenes de datos clínicos, mejorando la eficiencia administrativa y la toma de decisiones. Esto incluye la gestión de registros médicos electrónicos y la coordinación de la atención al paciente.

Finanzas y banca

En el sector financiero, la IA se utiliza para la detección de fraudes, la gestión de riesgos y la personalización de servicios al cliente.

- ✔ **Detección de Fraudes:** Los algoritmos de IA analizan transacciones en tiempo real para identificar y prevenir actividades fraudulentas. Esto incluye la detección de patrones inusuales y comportamientos sospechosos, protegiendo a las instituciones financieras y a sus clientes de pérdidas económicas.
- ✔ **Gestión de Riesgos:** La IA evalúa riesgos financieros, ayudando a las instituciones a tomar decisiones informadas y a mitigar posibles pérdidas. Esto incluye la valoración de riesgos de crédito y la evaluación de inversiones.
- ✔ **Personalización de Servicios:** Los sistemas de IA analizan datos de clientes para ofrecer productos y servicios financieros personalizados. Esto incluye recomendaciones de inversión, asesoramiento financiero y ofertas de productos adaptadas a las necesidades y preferencias individuales de los clientes.

Transporte y logística

La IA optimiza las operaciones logísticas, desde la gestión de inventarios hasta la planificación de rutas de entrega.

- ✔ **Optimización de Rutas:** Los algoritmos de IA planifican rutas de entrega eficientes, reduciendo tiempos de transporte y costos operativos. Esto incluye la consideración

de variables como el tráfico, las condiciones climáticas y la disponibilidad de vehículos.

- ✓ **Gestión de Inventarios:** Los sistemas de IA predicen la demanda y optimizan los niveles de inventario, evitando excesos y faltantes. Esto asegura que los productos estén disponibles cuando los clientes los necesitan, mejorando la satisfacción del cliente y reduciendo costos de almacenamiento.
- ✓ **Vehículos Autónomos:** La IA controla vehículos autónomos para el transporte de mercancías, mejorando la eficiencia y reduciendo la dependencia de conductores humanos. Esto incluye camiones autónomos y drones de entrega.

Agricultura y agroindustria

La IA está revolucionando la agricultura de precisión, mejorando la gestión de cultivos y la eficiencia en el uso de recursos.

- ✓ **Agricultura de Precisión:** Los drones y sensores equipados con IA analizan el estado de los cultivos y optimizan el uso de agua, fertilizantes y pesticidas. Esto mejora la productividad y la sostenibilidad agrícola, reduciendo el impacto ambiental.
- ✓ **Monitoreo del Suelo y Clima:** Los algoritmos de IA analizan datos meteorológicos y del suelo para prever condiciones que afecten la productividad agrícola. Esto permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre el riego, la siembra y la cosecha.
- ✓ **Robótica Agrícola:** Los robots equipados con IA realizan tareas de siembra, cosecha y deshierbe con alta eficiencia. Esto reduce la necesidad de mano de obra manual y aumenta la precisión y la velocidad de las operaciones agrícolas.

Servicios y comercio minorista

En el comercio minorista, la IA se utiliza para personalizar la experiencia del cliente, gestionar inventarios y optimizar la cadena de suministro.

- ✓ **Personalización de la Experiencia del Cliente:** Los algoritmos de IA analizan el comportamiento de los clientes para ofrecer recomendaciones y promociones personalizadas. Esto incluye sugerencias de productos basadas en el historial de compras y preferencias individuales.
- ✓ **Gestión de Inventarios:** La IA predice la demanda y optimiza el reabastecimiento de productos, evitando sobrestock y faltantes. Esto asegura que los productos estén disponibles cuando los clientes los necesitan y reduce los costos de almacenamiento.
- ✓ **Optimización de la Cadena de Suministro:** Los sistemas de IA analizan datos de la cadena de suministro para mejorar la eficiencia y reducir costos. Esto incluye la

gestión de proveedores, la planificación de la producción y la distribución de productos.

Para saber más

[Médicos, aplicaciones e inteligencia artificial - el futuro de los diagnósticos \(https://www.youtube.com/watch?v=07_N3JouWok\)](https://www.youtube.com/watch?v=07_N3JouWok)

Mejores diagnósticos, tratamientos más adaptados al paciente y mayor rapidez. La inteligencia artificial revoluciona la medicina. Una tecnología que despierta incertidumbre y miedos, pero que para muchos médicos resulta de gran ayuda. La computadora se ha convertido en una herramienta en la que se apoyan los médicos para hacer mejor su trabajo. Para ello programan aplicaciones y alimentan con datos la inteligencia artificial.

[¿Cómo la IA está transformando la medicina? \(https://www.youtube.com/watch?v=prHGH1uYT8\)](https://www.youtube.com/watch?v=prHGH1uYT8)

En este vídeo Carlos Santana, divulgador de Inteligencia Artificial, nos explica cómo la IA puede ayudar en diferentes áreas de la medicina, como en el diagnóstico médico, la detección de ceguera relacionada con la diabetes y la investigación básica. También se habla sobre la evolución de los chatbots y cómo pueden ser utilizados para agilizar el proceso de recopilación de información médica en las consultas. Además, se mencionan los riesgos asociados con el uso de la IA en el campo de la medicina y se discuten las funcionalidades sorprendentes que están emergiendo en otras áreas fuera de la salud, como la creatividad y el arte. Carlos enfatiza que lo que lo emociona más es cuando la IA se combina con la ciencia para resolver problemas que antes parecían imposibles.

La implementación de IA en estos sectores ha resultado en mejoras significativas en eficiencia, reducción de costos, aumento de la calidad y satisfacción del cliente, y una mayor sostenibilidad. Empresas líderes en cada sector han demostrado que la IA puede transformar las operaciones y proporcionar una ventaja competitiva sustancial. A medida que la tecnología avanza, se espera que la adopción de IA continúe creciendo, ampliando sus aplicaciones y beneficios en diversos ámbitos de la industria y los servicios.

Autoevaluación

La inteligencia artificial (IA) se ha implementado de manera significativa en múltiples sectores, incluyendo la manufactura, salud, finanzas, transporte, agricultura y comercio minorista, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo costos.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

La IA ha tenido un impacto significativo en diversos sectores, incluyendo la manufactura, salud, finanzas, transporte, agricultura y comercio minorista. En cada uno de estos sectores, la IA ha mejorado la eficiencia operativa, reducido costos y optimizado procesos, demostrando ser una herramienta esencial para la transformación digital y la competitividad empresarial.

La inteligencia artificial (IA) solo ha tenido impacto en el sector tecnológico y no ha sido implementada en sectores como la agricultura y comercio minorista.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

La IA ha sido implementada de manera significativa en una variedad de sectores, incluyendo la manufactura, salud, finanzas, transporte, agricultura y comercio minorista. En cada uno de estos sectores, la IA ha mejorado la eficiencia operativa, reducido costos y optimizado procesos, demostrando su amplio potencial y aplicabilidad en diversas industrias.